FUNDACIÓN DIACONÍA FRIF-IFD

Programa Corporativo de Becarios Universitarios

Documentación Integral del Ecosistema BUMAND

Manual Completo: Plataforma Web por Roles & Aplicación Móvil por Pantallas con Capturas de Interfaz

---

Ecosistema Tecnológico: Next.js 14+ / React 18 / Flutter 3.x / Dart 3.x / NestJS

Versión del Documento: 1.0 (Oficial Institucional)

Fecha de Emisión: Octubre 2026

Clasificación: Documentación Técnica y Auditoría Operativa

PARTE PRELIMINAR: GUÍA OFICIAL DE INSTALACIÓN Y ENCENDIDO

GUÍA OFICIAL DE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ENCENDIDO DEL ECOSISTEMA BUMAND

Fundación Diaconía FRIF-IFD — Plataforma Corporativa de Becarios Universitarios
Gestión Institucional 2026 | Arquitectura Distribuida: NestJS + Next.js + Flutter + PostgreSQL

1. Requisitos Previos del Entorno de Desarrollo y Producción

Antes de proceder con la instalación y el encendido de los subsistemas que integran la plataforma **BUMAND**, el servidor o equipo de desarrollo debe contar con las siguientes herramientas y dependencias instaladas en el sistema:

1.1. Tabla de Software y Versiones Homologadas

Componente	Versión Recomendada	Propósito en el Ecosistema	Comando de Verificación
Node.js	v20.x o v22.x LTS	Entorno de ejecución para Backend NestJS y Frontend Next.js	`node --version`
npm	v10.x o superior	Gestor de paquetes de dependencias JavaScript/TypeScript	`npm --version`
Flutter SDK	v3.x (Canal `stable`)	SDK multiplataforma para la aplicación móvil Android/iOS/Web	`flutter --version`
Dart SDK	v3.x	Lenguaje base del cliente móvil	`dart --version`
PostgreSQL	v15.x o v16.x	Servidor de base de datos relacional con extensiones geoespaciales	`psql --version`
Microsoft Edge / Google Chrome	Versión reciente	Navegador cliente y motor Chromium para exportación de PDFs (Puppeteer)	—
Git	v2.40+	Control de versiones y trazabilidad de ramas	`git --version`

2. Paso a Paso: Instalación, Configuración y Encendido del Backend (`bumand-backend`)

El backend de BUMAND está construido sobre el framework **NestJS**, siguiendo patrones de arquitectura modular, tipado estricto con TypeScript, validación de DTOs con `class-validator`, y control de acceso RBAC.

2.1. Navegación al Directorio

Abra una terminal (PowerShell en Windows o Bash en Linux/macOS) y ubíquese en la carpeta del backend:

```
cd bumand-backend
```

2.2. Instalación de Dependencias

Instale los paquetes de Node.js requeridos por el núcleo y las dependencias de producción:

```
npm install
```

2.3. Configuración de Variables de Entorno (`.env`)

Verifique o cree el archivo `.env` en la raíz de `bumand-backend/` con las credenciales de conexión y parámetros de seguridad institucional:

```
# Configuración del Servidor HTTP
PORT=3001
NODE_ENV=development

# Conexión a Base de Datos PostgreSQL
DB_HOST=localhost
DB_PORT=5432
DB_USER=postgres
DB_PASS=postgres
DB_NAME=bumand_db
DB_SINCRONIZAR=true
DB_LOGGING=false

# Seguridad y Criptografía JWT
JWT_SECRET=bumand_diaconia_frif_ifd_clave_secreta_institucional_2026
JWT_EXPIRACION=86400s

# Parámetros Institucionales Diaconía
DIACONIA_TOLERANCIA_GPS_METROS=100
DIACONIA_PORCENTAJE_DEVOLUCION_PASAJES=0.80
DIACONIA_MULTA_MINUTO_VIERNES_BS=10.00
DIACONIA_HORA_LIMITE_VIERNES=14:35
```

2.4. Compilación Limpia del Código TypeScript

Verifique la integridad sintáctica y tipada del backend ejecutando el compilador de producción:

```
npm run compilar
```

> **Nota de Control:** Debe retornar compilación limpia en 0 errores.

2.5. Ejecución de Pruebas Unitarias y Suites de Integración

Ejecute la batería completa de pruebas automatizadas con Jest:

```
npm test
```

> **Resultado Esperado: 16 de 16 suites aprobadas**, **98 de 98 tests unitarios en verde (100% éxito)**, cubriendo los módulos de autenticación y RBAC, control de asistencia satelital y registro manual por contingencia (`/asistencia/manual`), motor de multas de viernes (Bs 10/min), cálculo exacto del 80% de viáticos con trazabilidad de calles y teleférico, matriz semestral de evaluación 360°, cuestionario de bienestar universitario (26 preguntas), formulario estructurado del mentor (18+3 preguntas) y control de refrigerios institucionales.

2.6. Arquitectura, Adición y Ejecución de Semillas de Datos (Seeders Institucionales)

El subsistema de semillas de datos de BUMAND (`bumand-backend/src/datos/`) garantiza la inicialización determinista e idempotente de todo el ecosistema institucional, asegurando que la base de datos PostgreSQL cuente con la nómina real homologada de Diaconía FRIF-IFD.

```
bumand-backend/src/datos/
├── datos.modulo.ts                # Registro del módulo de datos y exportación de repositorios
├── semilla.servicio.ts            # Lógica de inserción, actualización y depuración de registros
├── semilla-datos.constantes.ts    # Arrays fuertemente tipados con la nómina oficial institucional
└── sembrar.ts                     # Script CLI de arranque independiente (bootstrap)
```

2.6.1. ENTIDADES POBLADAS POR LA SEMILLA

El servicio de siembra procesa e interconecta las siguientes entidades relacionales:

1. **Administradores Institucionales (2 cuentas):** Acceso total y supervisión técnica (`daniel234.davalos@gmail.com` , `coordinacion@bumand.bo`).
2. **Supervisores y Mentores Diaconía (29 cuentas):** Jefaturas de seguridad física, talento humano, finanzas, captaciones, agencias y consultorio médico. Se registran tanto en `Usuario` (con rol `SUPERVISOR`) como en la tabla `Evaluador` para evaluaciones 360°.
3. **Estudiantes Becarios (30 nóminas oficiales):** Registro completo con C.I., correo corporativo `@bumand.bo` , carrera universitaria, institución de educación superior (UPEA, UMSA, etc.), iglesia asignada y matriz de horarios semanales.
4. **Iglesias Vinculadas (25 congregaciones cristianas):** Datos de pastor, teléfono, dirección y coordenadas GPS para la convalidación del Formulario Pastoral F-03.
5. **Lugares de Práctica y Geocercas (11 sedes/agencias):** Oficina Central Diaconía IFD (El Alto) y 10 agencias provinciales/urbanas (San Pedro, Chasquipampa, Viacha, Senkata, Río Seco, Ciudad Satélite, etc.), cada una con coordenadas WGS-84 y radio de tolerancia métrica (`r \in [50, 60] metros`).
6. **Módulos de Evaluación 360°:** 5 módulos formativos oficiales equilibrados al 20% cada uno (Espiritual, Práctico/Laboral, Académico, Liderazgo/Servicio y Desarrollo Personal).
7. **Tarifas y Paradas Oficiales:** Puntos de trasbordo y tarifas del transporte público homologadas para la liquidación del 80% de viáticos.

2.6.2. CÓMO AGREGAR NUEVOS REGISTROS A LOS SEEDERS

Para incorporar nuevos usuarios, iglesias o sedes sin alterar la integridad referencial:

1. **Editar las constantes tipadas en `src/datos/semilla-datos.constantes.ts` :** Ubique el array correspondiente y agregue el nuevo objeto validando que cumpla con la interfaz TypeScript:

```
// Ejemplo: Agregar un nuevo estudiante becario
export const BECARIOS_SEMILLA: BecarioSemilla[] = [
  // ... becarios existentes ...
  {
    ci: "12345678",
    nombre: "Nombre Completo del Estudiante",
    correo: "nuevo.becario@bumand.bo",
    clave: "Bumand2026!",
    carrera: "Ingeniería de Sistemas",
    universidad: "Universidad Mayor de San Andrés",
    institucion: "UMSA",
    unidad: "Sistemas e Infraestructura",
    ubicacion: "Oficina Central Diaconía IFD - El Alto",
    supervisor_correo: "angel.ali@bumand.bo",
    horario_semanal: {
      lunes: "08:00 - 12:00",
      martes: "08:00 - 12:00",
      miercoles: "08:00 - 12:00",
      jueves: "08:00 - 12:00",
      viernes: "14:35 - 18:35"
    },
    iglesia_nombre: "Iglesia Cristiana Central"
  }
];
```

2. **Extensión de Lógica de Inserción en `src/datos/semilla.servicio.ts` (si se crea una nueva entidad):**
   - Inyecte el repositorio TypeORM en el constructor (`@InjectRepository(NuevaEntidad)`).
   - En el método `ejecutarSemilla()` , agregue la validación de unicidad mediante `findOne` :

```
let entidad = await this.nueva_entidad_repo.findOne({ where: { codigo: dato.codigo } });
if (!entidad) {
  entidad = this.nueva_entidad_repo.create(dato);
  await this.nueva_entidad_repo.save(entidad);
  this.logger.log(`Nuevo registro sembrado: ${dato.codigo}`);
}
```

2.6.3. MODOS DE EJECUCIÓN DE LOS SEEDERS

Opción A: Ejecución Manual vía CLI (Recomendada para inicialización o resiembra)

Ejecute el comando npm desde el directorio `bumand-backend/`:

```
npm run sembrar
```

Este comando ejecuta el bootstrap de NestJS sin levantar el listener HTTP (`src/datos/sembrar.ts`), inicializa TypeORM, aplica las migraciones y entidades sincronizadas, ejecuta la siembra completa e imprime el resumen en consola:

```
[SemillaServicio] Nómina oficial sembrada con éxito: 30 becarios registrados.
[SemillaServicio] Verificación y siembra institucional completada con éxito: 2 administradores, 29 supervisores, 30 estudiantes/becari
Siembra manual institucional completada con éxito.
```

Opción B: Ejecución Automática al Iniciar el Servidor (`OnModuleInit`)

El servicio `SemillaServicio` implementa la interfaz de ciclo de vida `OnModuleInit` de NestJS. Cada vez que el backend se enciende mediante:

```
npm run start:dev   # o npm run start
```

El hook `onModuleInit()` verifica si las cuentas base y las nóminas existen. Si un usuario o registro no existe o ha sido modificado en las constantes, lo sincroniza automáticamente de forma transparente y sin duplicar datos.

2.6.4. VERIFICACIÓN DIRECTA EN BASE DE DATOS POSTGRESQL

Puede verificar el resultado de la siembra conectándose a PostgreSQL mediante `psql`:

```
# Conexión local a la base de datos de BUMAND
psql -h localhost -p 5432 -U postgres -d bumand-db
```

Ejecutar las consultas de auditoría institucional:

```
-- Verificar conteo por roles institucionales
SELECT rol, count(*) FROM "usuario" GROUP BY rol;
-- Resultado esperado:
-- ADMINISTRADOR: 2
-- SUPERVISOR: 29
-- BECARIO: 30

-- Verificar lugares de práctica con geocercas calibradas
SELECT nombre, latitud, longitud, radio_tolerancia_m FROM "lugar_practica";

-- Verificar módulos de evaluación 360°
SELECT nombre, ponderacion_porcentaje FROM "modulo_evaluacion";
```

2.6.5. ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA RELACIONAL DE BASE DE DATOS POSTGRESQL

En conformidad con las resoluciones institucionales y los requerimientos formativos 2026, el modelo relacional de PostgreSQL ha sido ampliado con nuevas tablas y columnas de trazabilidad:

1. **Nueva Tabla: `preguntas_bienestar` (Cuestionario de Bienestar Universitario):**
   - **Propósito:** Almacena de forma dinámica e institucionalmente editable las **26 preguntas oficiales** del Cuestionario de Bienestar Personal, Social y Universitario (basado en `Cuestionario_bienestar_universitario.pdf`).
   - **Estructura de Columnas:**
     - `id` (`int`, PK): Identificador autoincremental de la pregunta.
     - `numero_orden` (`int`): Posición canónica de la pregunta (1 al 26).

- `titulo` (`varchar(150)`): Dimensión evaluada (ej. "*Estado Emocional General*", "*Red de Apoyo y Relaciones Interpersonales*", "*Salud Física y Hábitos de Descanso*", "*Desempeño y Estrés Académico*").
- `enunciado` (`text`): Pregunta orientadora formulada al estudiante.
- `categoria` (`varchar(100)`): Eje evaluativo ("*Salud Mental y Emocional*", "*Relaciones Sociales*", "*Entorno Académico*", "*Hábitos de Vida*").
- `opciones` (`jsonb`): Estructura fuertemente tipada con incisos (`a` , `b` , `c` , `d` , `e`), texto explicativo, puntaje numérico asignado y semáforo institucional (`verde` , `amarillo` , `rojo`).
- `activa` (`boolean` , default `true`): Permite habilitar o suspender preguntas en cohortes específicas.
- `updated_at` (`timestamptz`): Registro temporal de última edición institucional.

2. **Nuevas Columnas en la Tabla `becarios` :**
   - `modalidad_carrera` (`varchar(50)`): Régimen curricular del estudiante (`"Semestral"` o `"Anual"`), indispensable para determinar los cortes de convalidación académica.
   - `tipo_beca` (`varchar(50)`): Clasificación institucional del beneficio (`"Beca Completa"` , `"Media Beca"` , `"Beca de Excelencia"`).
   - `comentario_academico` (`text`): Glosa analítica del tutor sobre el rendimiento universitario, materias reprobadas y créditos cursados.
   - `comentario_iglesia` (`text`): Observación cualitativa ministerial del pastor o líder eclesial sobre testimonio, servicio y vida devocional.
3. **Nuevas Columnas en la Tabla `registros_asistencia` :**
   - `es_registro_manual` (`boolean` , default `false`): Bandera de auditoría que identifica si la marcación fue asentada de forma manual por el Administrador General o Supervisor ante contingencias.
   - `motivo_contingencia` (`text`): Fundamentación reglamentaria del registro manual (ej. "*Sin megas de navegación celular en campo*", "*Olvido involuntario de marcación digital al ingreso*", "*Falla temporal del sensor GPS del dispositivo móvil*").
4. **Nuevas Columnas en la Tabla `recorridos` :**
   - `calles_declaradas` (`text`): Itinerario pormenorizado de avenidas, calles y puntos de referencia urbanos transitados por el becario (ej. "*Av. 6 de Marzo -> Ceja El Alto -> Autopista La Paz-El Alto -> Av. Montes -> Pérez Velasco*").
   - `medio_transporte` (`varchar(100)`): Modalidad de locomoción utilizada (`"Minibús"` , `"Micro / Colectivo"` , `"Teleférico (Línea Roja / Morada / Amarilla)"` , `"Trufi"` , `"A pie / Combinado"`).
   - `detalle_tramos_json` (`jsonb`): Estructura detallada de paradas intermedias, coordenadas satelitales PIN GPS capturadas, costos desagregados de tramos de Ida y Vuelta y porcentaje del 80% liquidable.

```
-- Consulta de verificación de las 26 preguntas de bienestar
SELECT numero_orden, titulo, categoria, activa FROM "preguntas_bienestar" ORDER BY numero_orden ASC;

-- Consulta de auditoría de registros de asistencia por contingencia manual
SELECT r.id, b.nombre, r.fecha, r.hora_ingreso, r.hora_salida, r.es_registro_manual, r.motivo_contingencia
FROM "registro_asistencia" r
JOIN "becario" b ON b.id = r.becario_id
WHERE r.es_registro_manual = true;

-- Consulta de trazabilidad de calles y teleférico en recorridos de pasajes
SELECT id, becario_id, fecha, origen, destino, calles_declaradas, medio_transporte, monto_total, monto_reembolso_80
FROM "recorrido"
ORDER BY fecha DESC LIMIT 10;
```

2.7. Modos de Encendido del Servicio Backend

MODO DESARROLLO (CON RECARGA EN CALIENTE - HOT RELOAD):

```
npm run start:dev
```

El servidor escuchará en el puerto configurado: `http://localhost:3002`.

MODO PRODUCCIÓN (COMPILACIÓN OPTIMIZADA):

```
npm run compilar
npm run start:prod
```

EXPLORADOR DE LA API REST (SWAGGER UI):

Una vez encendido el backend, puede auditar y probar todos los endpoints REST interactivos accediendo a:

```
http://localhost:3002/api/docs
```

---

3. Paso a Paso: Instalación, Configuración y Encendido del Frontend Web (`bumand-frontend`)

El portal web de BUMAND está desarrollado con **Next.js 14+/16** (App Router), **React 18**, **Tailwind CSS**, **Radix UI / Shadcn**, y bibliotecas de micro-interacción como **Cult UI**, **Watermelon UI** y **Skipper UI**.

3.1. Navegación al Directorio

En una nueva terminal, acceda a la carpeta del frontend web:

```
cd bumand-frontend
```

3.2. Instalación de Dependencias

Instale los paquetes y módulos del cliente web:

```
npm install
```

3.3. Configuración de Variables de Entorno (`.env.local`)

Cree o configure el archivo `.env.local` en la raíz de `bumand-frontend/`:

```
# Enlace hacia la API REST de BUMAND NestJS
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3002

# Identificador de Entorno
NEXT_PUBLIC_ENTORNO=desarrollo
```

3.4. Compilación de Producción y Verificación de Tipos

Ejecute la compilación del proyecto con Turbopack:

```
npm run compilar
```

> **Resultado Esperado:** Compilación estricta con Next.js y TypeScript completada con 0 errores de tipado o linting.

3.5. Encendido del Servidor Web

MODO DESARROLLO:

```
npm run dev
```

La aplicación web se iniciará en `http://localhost:3000`.

MODO PRODUCCIÓN:

```
npm start
```

Servirá la versión precompilada optimizada en `http://localhost:3000`.

ACCESO A LA PLATAFORMA:

Abra su navegador web y diríjase a:

```
http://localhost:3000/inicio-sesion
```

---

4. Paso a Paso: Instalación, Configuración y Encendido de la Aplicación Móvil (`bumand-movil`)

El cliente móvil de BUMAND está construido con **Flutter 3.x** y **Dart 3.x**, estructurado bajo **Clean Architecture** y gestionado con **Riverpod 3.x**.

4.1. Navegación al Directorio

En una terminal dedicada, ingrese a la carpeta del cliente móvil:

```
cd bumand-movil
```

4.2. Descarga de Dependencias Flutter

Descargue los paquetes declarados en `pubspec.yaml`:

```
flutter pub get
```

4.3. Análisis Estático de Código

Verifique la higiene y ausencia de advertencias de código:

```
flutter analyze
```

> **Resultado Esperado:** `No issues found! (ran in X.Xs)` — Cero errores y cero advertencias.

4.4. Ejecución de la Suite Completa de Pruebas

Valide todos los casos de prueba de dominio, widgets y navegación:

```
flutter test
```

> **Resultado Esperado: 95 de 95 pruebas aprobadas al 100%**, validando el radar geodésico Haversine, detección de bloques edilicios, doble confirmación de viernes, cálculo dinámico de multas (Bs 10/min), liquidación de pasajes al 80% con trazabilidad de calles y teleférico, cuestionario dinámico de bienestar universitario (26 preguntas), formulario estructurado del mentor (18+3 preguntas) y las tres subsecciones desacopladas del historial con soporte para asistencias manuales por contingencia.

4.5. Encendido y Ejecución de la Aplicación Móvil

VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS CONECTADOS:

```
flutter devices
```

EJECUCIÓN EN EMULADOR O DISPOSITIVO FÍSICO ANDROID:

```
flutter run -d <id-dispositivo-o-emulador>
```

EJECUCIÓN EN NAVEGADOR CHROME (MODO WEB DEPURACIÓN):

```
flutter run -d chrome --web-port 8080
```

GENERACIÓN DE PAQUETE DE INSTALACIÓN PARA PRODUCCIÓN (APK):

```
flutter build apk --release
```

El archivo ejecutable se generará en: `build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk` .

---

5. Cuentas Semilla Institucionales para Pruebas RBAC

Para facilitar la verificación integral de las funcionalidades, la segregación de roles y la auditoría operativa, el sistema cuenta con tres cuentas semilla precargadas en la base de datos:

Rol de Usuario	Correo Electrónico	Contraseña	Alcance y Permisos Clave en el Ecosistema
Administrador General	`daniel234.davalos@gmail.com`	`Bumand2026!`	• Acceso total a todas las vistas y configuraciones. • Creación y edición de sedes y sub-bloques edilicios. • Asignación exclusiva de tutores y supervisores a becarios. • Emisión de la orden global de confirmación mensual de datos. • Apertura y cierre de semestres en evaluaciones. • Configuración flexible de la matriz 360° (base 20% adaptable). • Auditoría analítica con filtro de fechas y KPIs de multas. • Gestión y emisión de la Planilla de Reposición de Refrigerios (`REP-REF-0000X`).
Supervisor Institucional	`angel.ali@bumand.bo`	`Bumand2026!`	• Panel operativo restringido a los becarios bajo su tutela. • Monitoreo presencial y llamada de lista rápida en vivo (viernes). • Aprobación y observación de solicitudes de pasajes al 80%. • Calificación del módulo práctico en evaluación 360° y firma digital. • Dictamen motivado en bandeja de justificaciones de inasistencia. • *Restricción:* No puede modificar sedes ni cambiar universidades.
Estudiante Becaria	`nilda.churata@bumand.bo`	`Bumand2026!`	• Marcación satelital con radar geodésico y detección de bloque. • Advertencia visual transparente de multa por retraso (Bs 10/min). • Declaración mensual de tramos de pasajes con PIN GPS. • Llenado del formulario pastoral F-03 y autoevaluación. • Lectura del versículo del día y redacción de reflexiones devocionales. • Consulta de Historial estructurado en 3 pestañas (Asistencias, Pasajes, Multas e Incidencias). • *Restricción:* Campos universitarios bloqueados en modo solo lectura.

---

6. Secuencia Recomendada de Encendido Rápido para Demostraciones

Para iniciar todo el ecosistema de manera concurrente en un entorno local:

1. **Terminal 1 (Backend NestJS):**

   ```
   cd bumand-backend && npm run start:dev
   ```

   (Verificar que reporte conexión exitosa y Swagger en el puerto 3002).

2. **Terminal 2 (Frontend Next.js):**

   ```
   cd bumand-frontend && npm run dev
   ```

   (Abrir `http://localhost:3000/inicio-sesion` en el navegador).

3. **Terminal 3 (Cliente Móvil Flutter):**

   ```
   cd bumand-movil && flutter run -d chrome --web-port 8080
   ```

   (O ejecutar sobre un emulador Android con `flutter run`).

Fin de la Guía Oficial de Instalación y Encendido — BUMAND 2026

PARTE I: PLATAFORMA WEB POR ROLES

Sistema de Gestión de Becarios, Viáticos y Prácticas Preprofesionales
Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura RBAC

La plataforma web de **BUMAND** ha sido desarrollada sobre **Next.js 16 (App Router)**, **React 19**, **Tailwind CSS**, la biblioteca de componentes **Radix UI / Shadcn**, y primitivas de micro-interacción de vanguardia (**Cult UI**, **Watermelon UI** y **Skipper UI**). Su arquitectura responde a un modelo estricto de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)**, diseñado para garantizar la segregación absoluta de funciones, la seguridad e inmutabilidad de los datos académicos y espirituales de los estudiantes becarios, y el estricto cumplimiento normativo en la liquidación de viáticos y acreditación de horas de servicio.

1.1. Matriz de Roles y Alcance de Navegación

Módulo / Pestaña	Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)	Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)	Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)
Inicio de Sesión	Acceso Global con Selector Semilla	Acceso Global con Selector Semilla	Acceso Global con Selector Semilla
Dashboard / Panel Principal	Analítico Global con KPIs, Gráficos y Multas	Panel Operativo de Tutela de Cohorte	Panel Personal de Avance y Prácticas
Gestión de Usuarios y Claves	Control Total (61 Cuentas, Reseteo y Edición)	*Sin Acceso*	*Sin Acceso*
Directorio de Becarios	Gestión Global, Meta 36h, Pasajes y Ciclo Auto	Lectura y Seguimiento de Cohorte Asignada	Perfil de Solo Lectura Protegido
Sedes y Geocercas (WGS84)	Catálogo, Calibración Métrica & Sub-bloques	Catálogo y Consulta de Sedes	Visualización de Sede Asignada
Control de Asistencia	Auditoría General, Google Maps & Multas Viernes	Monitoreo Asignado + Lista en Vivo	Marcación GPS con Detección de Bloque
Acciones de Servicio y Eventos	Creación Global & Cambio de Lugar Dinámico	Convocatoria y Control de Actas	Asistencia a Eventos Convocados
Pasajes y Viáticos (80%)	Auditoría Financiera y Trazabilidad Calles	Aprobación / Observación de Tramos	Declaración de Recorridos (Ida/Vuelta)
Bandeja de Justificaciones	Resolución Final en 2 Pasos & Exención Multa	Dictamen Motivado de Faltas	Declaración de Inasistencias con Respaldo
Control de Refrigerios	Planilla, Sorteo de Dupla y Devolución 100%	Consulta de Turnos de Sorteo	Consulta de Dupla y Turno Asignado
Evaluaciones 360° Semestral	Matriz Dinámica, Classroom y Actas PDF	Calificación Mentor con Validación OTP	Formulario F-03 + Notas Semestrales
Escuela de Líderes (Classroom)	Calificación de Tareas y Evidencias	Consulta de Módulos	Subida de Enlaces y Documentos
Carga de Notas y Récord	Revisión y Aprobación de Documentos	Consulta de Calificaciones	Subida de Récord e Historial Semestral
Seguimiento y Citas	Consulta Global de Citas	Agendamiento de Citas a Supervisados	Mis Citas y Compromisos con Supervisor
Devocionales y Vida Espiritual	Supervisión General de Cohortes	Acompañamiento y Consejo Pastoral	Registro Devocional Diario (RVR60)
Emisión de Reportes PDF	Generador de Reportes con Rango de Fechas	*Sin Acceso Directo a Plantillas*	*Sin Acceso*
Centro de Notificaciones	Notificaciones Globales y Filtros	Notificaciones de Cohorte	Alertas Personales de Justificaciones
Mi Perfil y Seguridad	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)	Acceso Universal (Datos, Correos, Clave)

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Web

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Node.js:** Versión 20.x o superior (`node -v`).
- **NPM:** Versión 10.x o superior (`npm -v`).
- **Servicio Backend:** NestJS ejecutándose en el puerto `3001` (`http://localhost:3001/api`).

2. CONFIGURACIÓN Y ARRANQUE DEL FRONTEND WEB:

```
# 1. Navegar al directorio frontend
cd bumand-frontend

# 2. Instalar dependencias con resolución limpia
npm install

# 3. Verificar variable de entorno (.env.local)
# NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:3001/api
# NEXT_PUBLIC_AMBIENTE=desarrollo

# 4. Modo Desarrollo (Hot Reload con Turbopack):
npm run dev

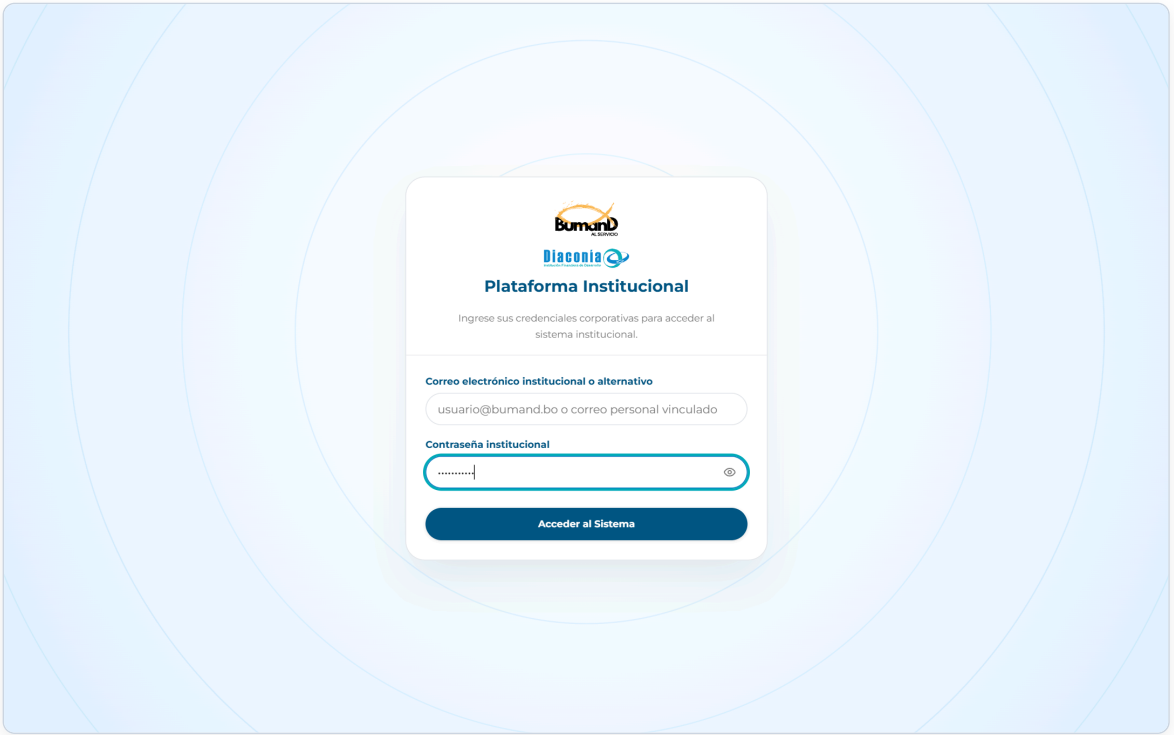
# 5. Modo Producción (Compilación Optimizada):
npm run compilar
npm start
```

> **Acceso Web:** Navegue en su explorador moderno (Google Chrome / Edge) a `http://localhost:3000` .

---

2. Pantalla de Acceso Global: Inicio de Sesión

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Web

2.2. Propósito y Funcionalidad Operativa

La pantalla de **Inicio de Sesión** (`/inicio-sesion`) constituye la esclusa perimetral de seguridad para todos los usuarios del ecosistema BUMAND. Integra validación criptográfica JWT, soporte multicuenta (inicio de sesión mediante correo principal o correos alternativos registrados), botón de visibilidad de contraseña y botones de acceso rápido con credenciales semilla para pruebas de interoperabilidad y auditoría.

ELEMENTOS PRESENTES:

1. **Identidad Visual Corporativa:** Logotipo de Diaconía BUMAND con tipografía Inter y fondos con gradientes institucionales.
2. **Formulario Reactivo:**
   - Campo **Correo Electrónico Institucional o Alternativo** (`correo`): Compatible con validación RFC 5322 y soporte de alias (`TAREA-10`).
   - Campo **Contraseña Institucional** (`contraseña`): Con botón de tipo switch para alternar visibilidad (**Mostrar / Ocultar Contraseña**) mediante icono interactivo de ojo (`TAREA-11`).
3. **Selector Semilla RBAC:** Tarjeta interactiva con 3 perfiles precargados para demostración inmediata:
   - **Administrador:** `daniel234.davalos@gmail.com` / `Bumand2026!`
   - **Supervisor:** `angel.ali@bumand.bo` / `Bumand2026!`
   - **Becario:** `nilda.churata@bumand.bo` / `Bumand2026!`
4. **Manejo de Errores y Feedback:** Banner accesible con código de error estándar (`ERR-1001` para credenciales inválidas, `ERR-1002` para cuenta inactiva).

2.3. Análisis Comparativo: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Qué Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web	Qué NO Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Web
Valida credenciales contra el endpoint `POST /api/autenticacion/iniciar-sesion` .	No almacena contraseñas en texto plano en LocalStorage (solo almacena token JWT seguro).
Soporta inicio de sesión tanto con el correo corporativo como con cualquiera de los correos alternativos asociados (`correos_usuarios`).	No permite autorregistro de roles privilegiados (Supervisor o Administrador); estos son creados exclusivamente por gestión de usuarios.
Permite alternar la visibilidad de la contraseña con un clic para evitar errores de escritura (`TAREA-11`).	No omite el bloqueo por tasa de intentos fallidos (`Rate Limiting` activo en backend).
Redirige automáticamente al usuario a su vista principal asignada según su rol RBAC tras la firma exitosa del token.	No expone datos confidenciales de la base de datos si la autenticación falla.

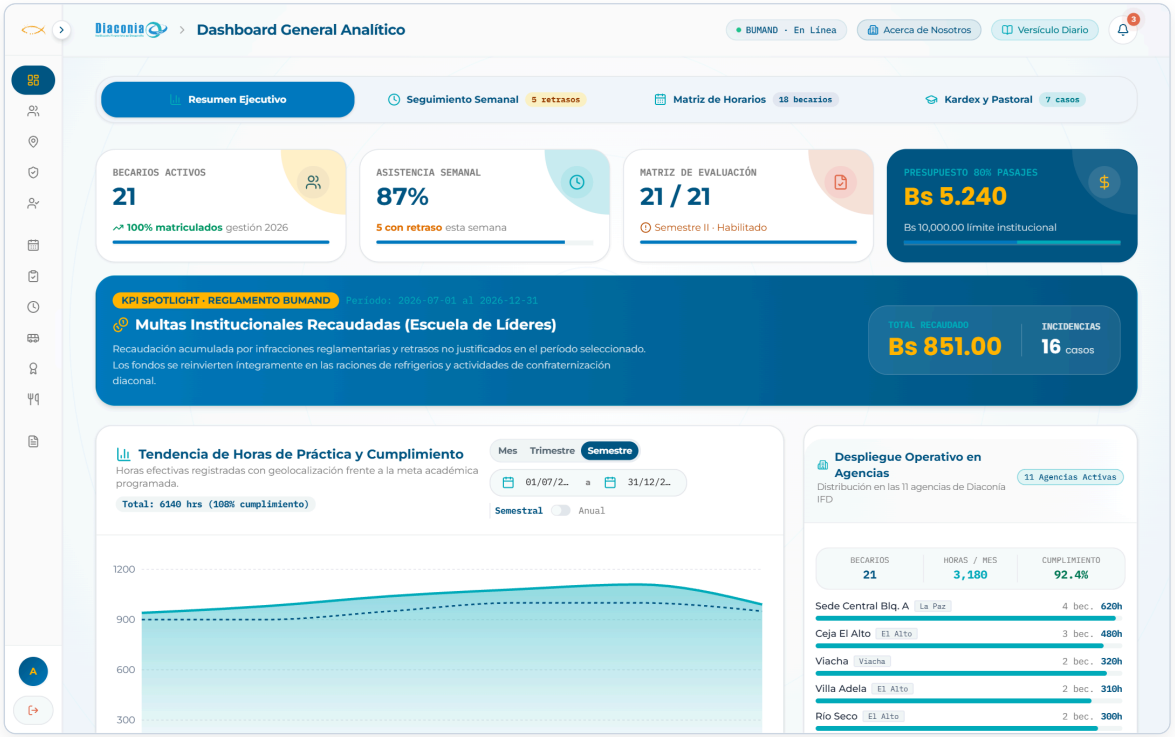
---

3. Rol: Administrador General (`daniel234.davalos@gmail.com`)

El Administrador General ejerce el gobierno técnico, financiero, académico y disciplinario de todo el programa de becas de Diaconía FRIF-IFD.

3.1. Dashboard General Analítico

CAPTURA DE PANTALLA



Dashboard General Analítico Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES

El **Dashboard Analítico** centraliza las métricas operativas clave en tiempo real:

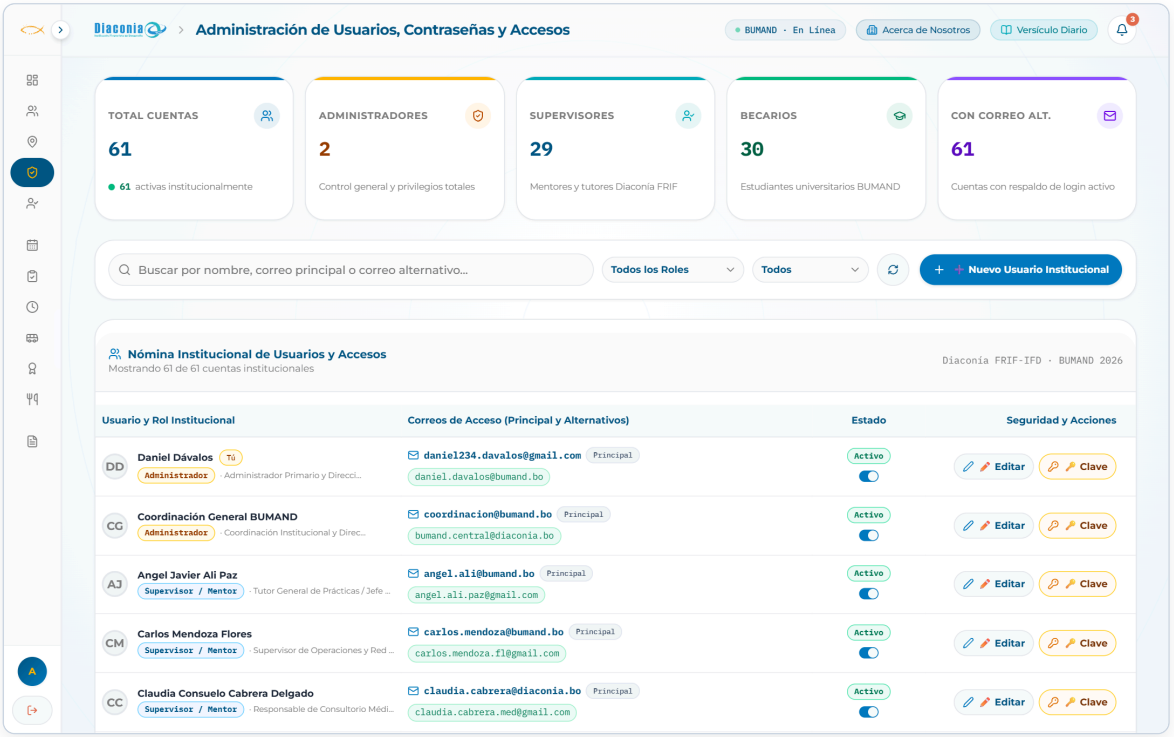
- **Tarjetas KPI Consolidadas:** Total de becarios activos (61), becarios con prácticas al día (meta de 36 horas), solicitudes de pasajes pendientes de auditoría financiera, y total acumulado de multas de viernes.
- **Gráficos Estadísticos Dinámicos:** Desglose de cumplimiento de horas de práctica por facultad/sede, índice de puntualidad de viernes y evolución de viáticos desembolsados.
- **Selector de Rango de Fechas:** Permite auditar periodos históricos específicos con recálculo automático de métricas.
- **Alertas Tempranas:** Alerta de becarios en riesgo de incumplimiento semestral o con multas acumuladas superiores a Bs 50.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

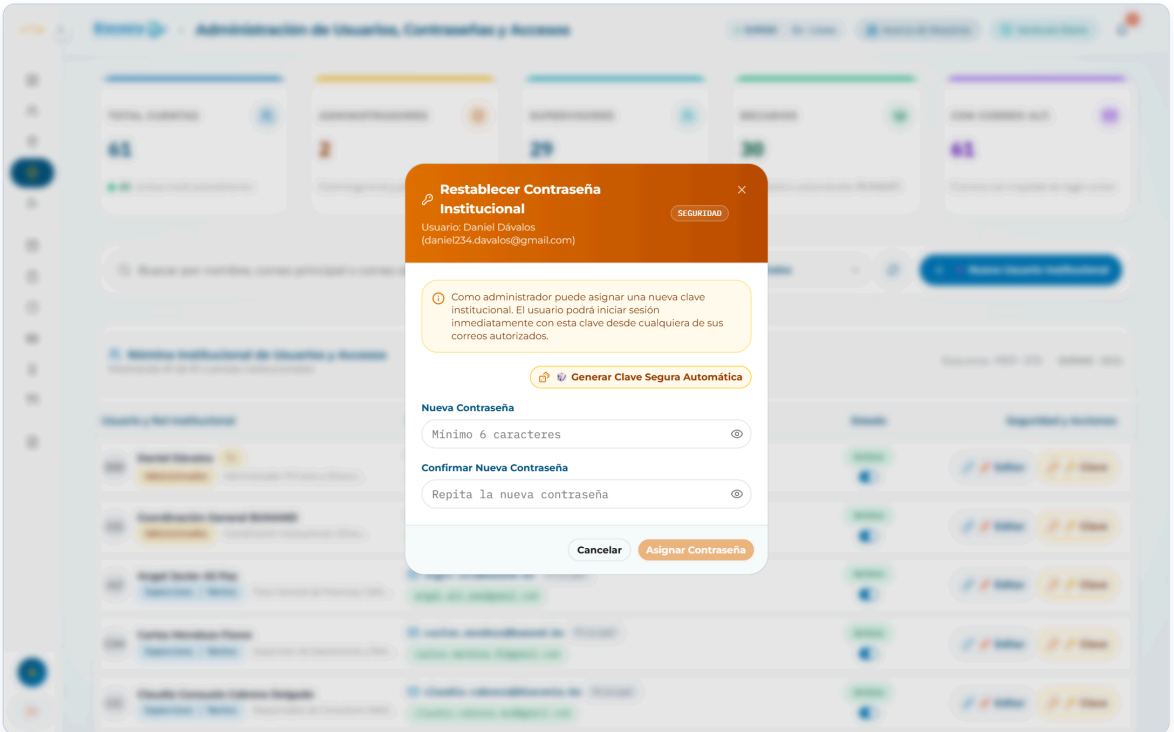
Qué Hace el Dashboard Analítico	Qué NO Hace el Dashboard Analítico
Calcula en tiempo real las horas de práctica contrastadas contra la meta mensual de 36 horas (`TAREA-17`).	No liquida pagos contables directamente (genera la información de soporte para contabilidad).
Muestra el consolidado de multas de viernes aplicando el cálculo de Bs 10 por minuto de retraso.	No altera registros históricos de marcación satelital.
Filtra métricas según la sede o rango temporal seleccionado por el administrador.	No suprime las justificaciones formalmente eximidas por el flujo de 2 pasos.

3.2. Gestión de Cuentas Institucionales y Contraseñas

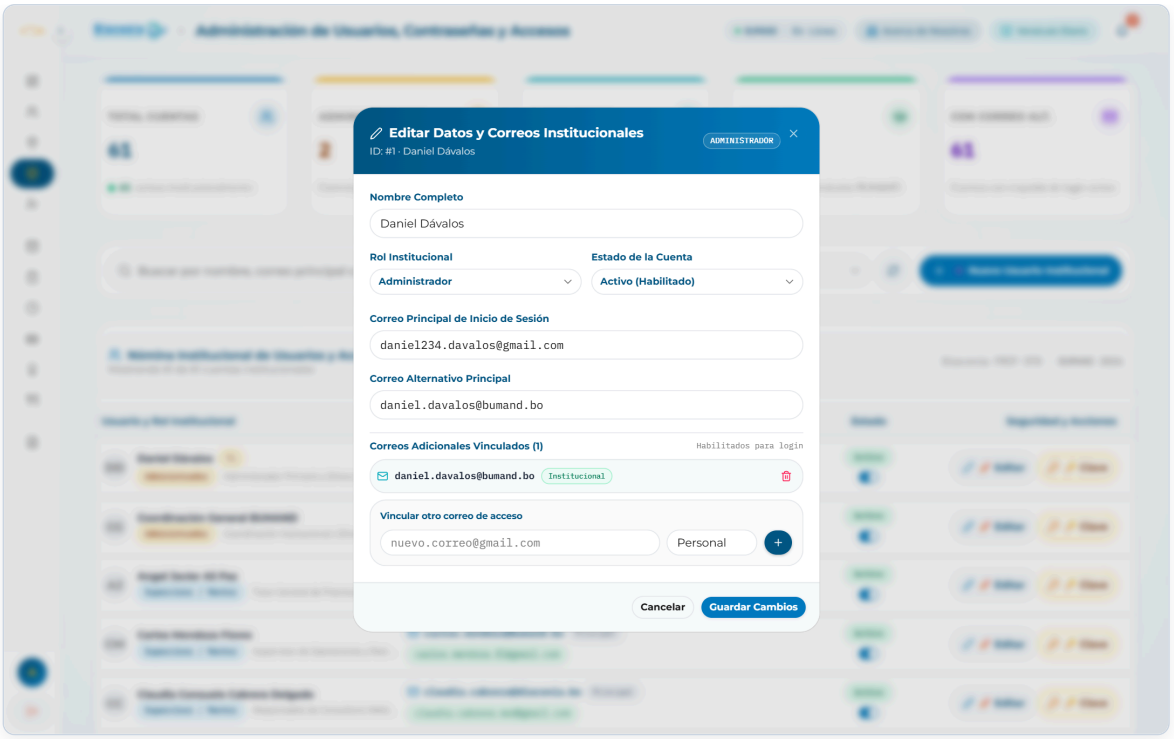
CAPTURAS DE PANTALLA



Gestión de Usuarios y Contraseñas



Modal Restablecer Contraseña Institucional



Modal Editar Datos y Correos de Usuario

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-10`)

Este módulo otorga al Administrador General el control maestro sobre las **61 cuentas de usuario** del ecosistema BUMAND:

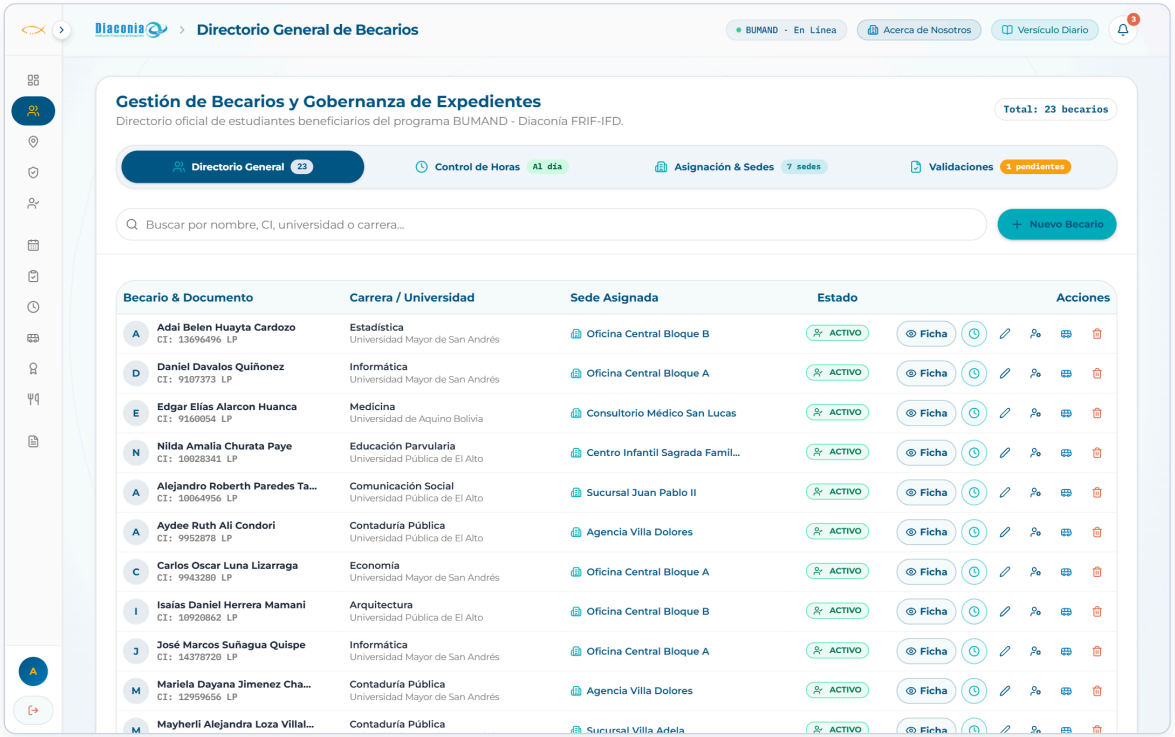
1. **Directorio de Cuentas:** Tabla interactiva con búsqueda por nombre, CI o correo, filtros por rol (`Administrador` , `Supervisor` , `Becario`), estado activo/inactivo con switch reactivo instantáneo y conteo de correos alternativos.
2. **Modal de Restablecimiento de Contraseña:**
   - Generador automático de contraseñas de alta seguridad institucional (alfanumérico con mayúsculas, minúsculas, dígitos y símbolos especiales).
   - Indicador visual dinámico de fortaleza de contraseña (Muy Débil, Débil, Media, Fuerte, Óptima).
   - Botón de copia al portapapeles con confirmación visual tipo toast.
3. **Modal de Edición de Datos y Correos:**
   - Modificación de nombres, apellidos, teléfono y congregación.
   - Gestión integral de **correos de acceso alternativos** (`correos_usuarios`): adición de correos Gmail, Hotmail o institucionales, marcación de correo principal y eliminación de alias obsoletos.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

Qué Hace la Gestión de Usuarios y Contraseñas	Qué NO Hace la Gestión de Usuarios y Contraseñas
Permite al administrador reasignar contraseñas seguras y enviarlas de forma inmediata al usuario.	No expone la contraseña previa en texto plano (las contraseñas residen hasheadas con bcrypt).
Gestiona múltiples correos por usuario para evitar pérdida de acceso a la plataforma (`TAREA-10`).	No permite dejar una cuenta institucional sin al menos un correo de acceso activo y verificado.
Habilita o deshabilita cuentas en un clic mediante switches con confirmación reactiva.	No permite auto-desactivar la cuenta del Administrador General principal para evitar bloqueos del sistema.

3.3. Directorio General de Becarios

CAPTURA DE PANTALLA



Directorio General de Becarios Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-14` , `TAREA-17` , `TAREA-18`)

El **Directorio General de Becarios** administra las fichas académicas y operativas de los 61 estudiantes:

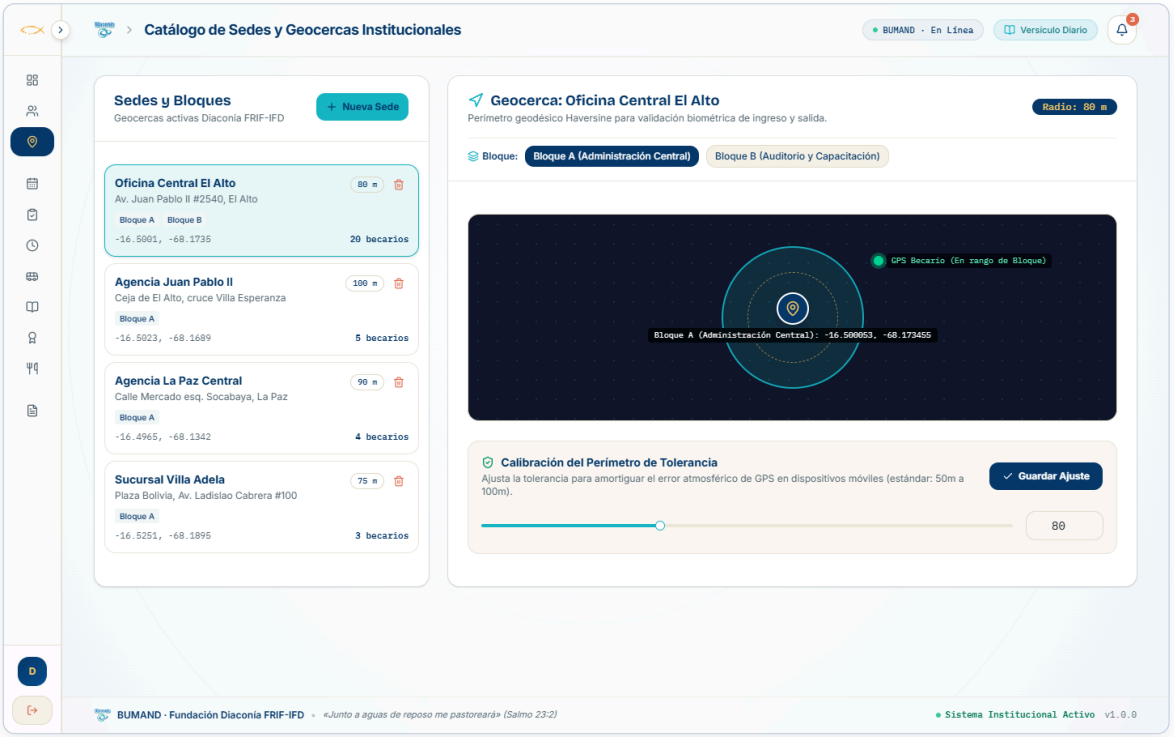
1. **Estandarización de Prácticas a 36 Horas Mensuales:** Visualización de la meta mensual oficial de **36 horas** (9 horas semanales flexibles), con soporte visual para horas superadas (`> 36 h`) destacadas con badge verde esmeralda (`TAREA-17`).
2. **Configuración de Modalidad de Pasajes por Becario:** Selector individual que permite asignar si el estudiante está habilitado para declarar **"Ida y Vuelta"** o exclusivamente **"Solo Ida"** según sus horarios y actividades aprobadas (`TAREA-14`).
3. **Ciclo Automático Mensual de Confirmación de Ficha:** Indicador del ciclo institucional activo (`ultimo_mes_datos_confirmados`), habiéndose erradicado el botón manual arbitrario de solicitud de confirmación de datos (`TAREA-18`).
4. **Asignación de Tutores / Supervisores:** Selector en línea para reasignar tutores institucionales según la zona pastoral y especialidad universitaria del becario.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

Qué Hace el Directorio General de Becarios	Qué NO Hace el Directorio General de Becarios
Regula individualmente qué becarios pueden declarar ida y vuelta o solo ida (`TAREA-14`).	No elimina becarios con historial de asistencia o financiero activo (se preserva la integridad referencial).
Monitorea el avance de horas respecto a la meta de 36 horas mensuales (`TAREA-17`).	No exige al administrador presionar un botón mensual para solicitar confirmación de datos (el ciclo es 100% automático al cambiar el mes).
Muestra el supervisor asignado y el historial de convalidación académica.	No permite a los becarios editar su carrera o universidad sin autorización administrativa.

3.4. Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

CAPTURA DE PANTALLA



Catálogo de Sedes y Geocercas Institucionales

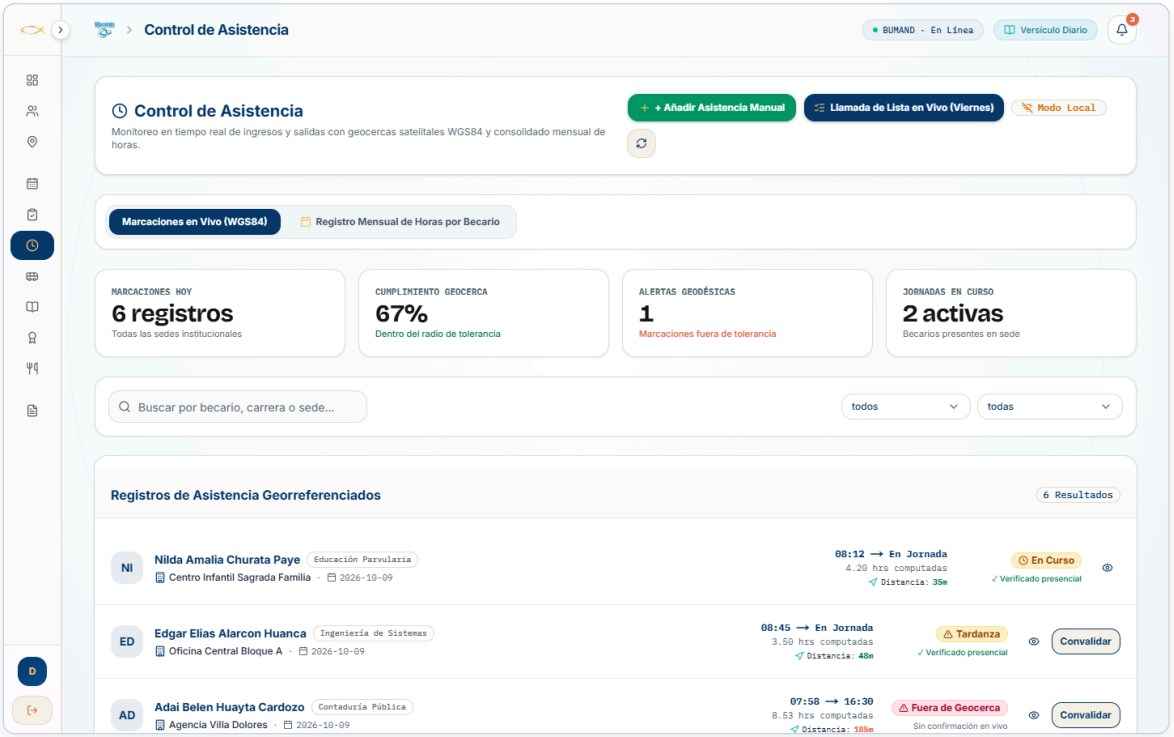
PROPÓSITO Y COMPONENTES

Administra las 11 agencias y oficinas metropolitanas autorizadas para prácticas de servicio (Oficina Central La Paz, Regional El Alto, Villa Fátima, Sopocachi, etc.):

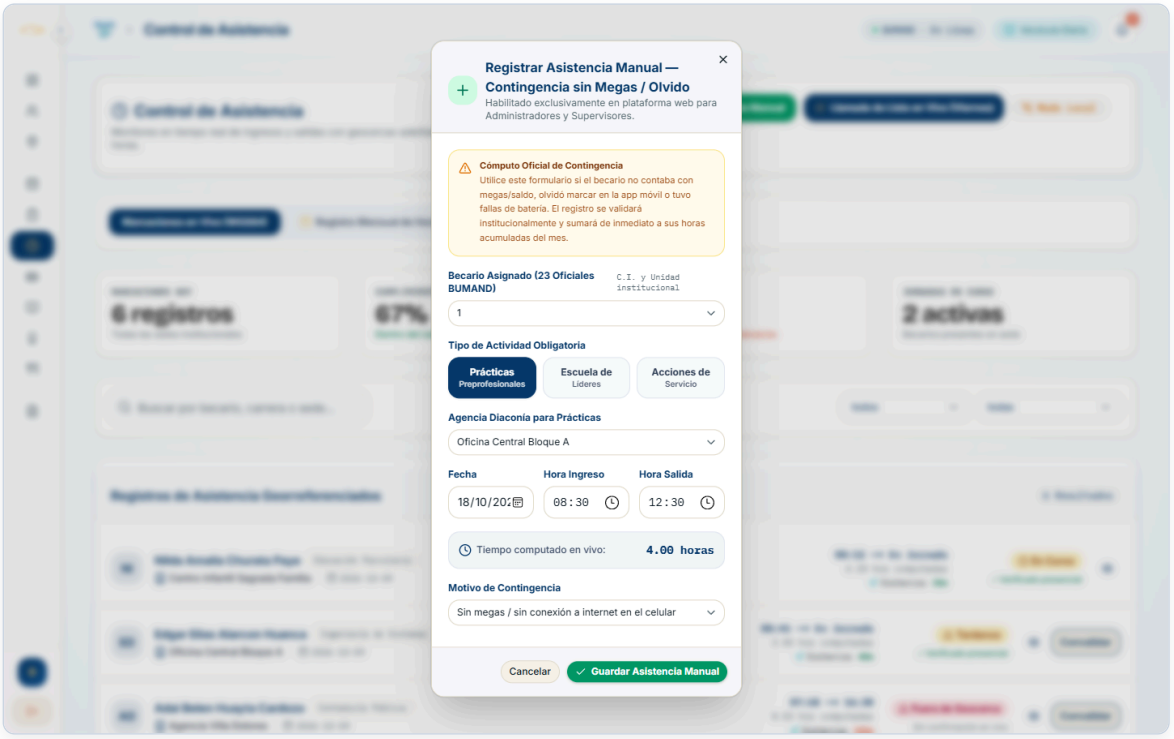
- **Definición de Polígonos y Radios WGS84:** Coordenadas latitud/longitud de precisión con radio de cobertura en metros (50m a 200m).
- **Sub-bloques Edilicios:** Configuración de pisos, anexos y áreas permitidas para el cómputo de asistencia satelital con algoritmo Haversine.

3.5. Auditoría y Control de Asistencia

CAPTURAS DE PANTALLA



Auditoría de Asistencia Web



Modal de Asistencia Manual por Contingencia

PROPÓSITO Y COMPONENTES

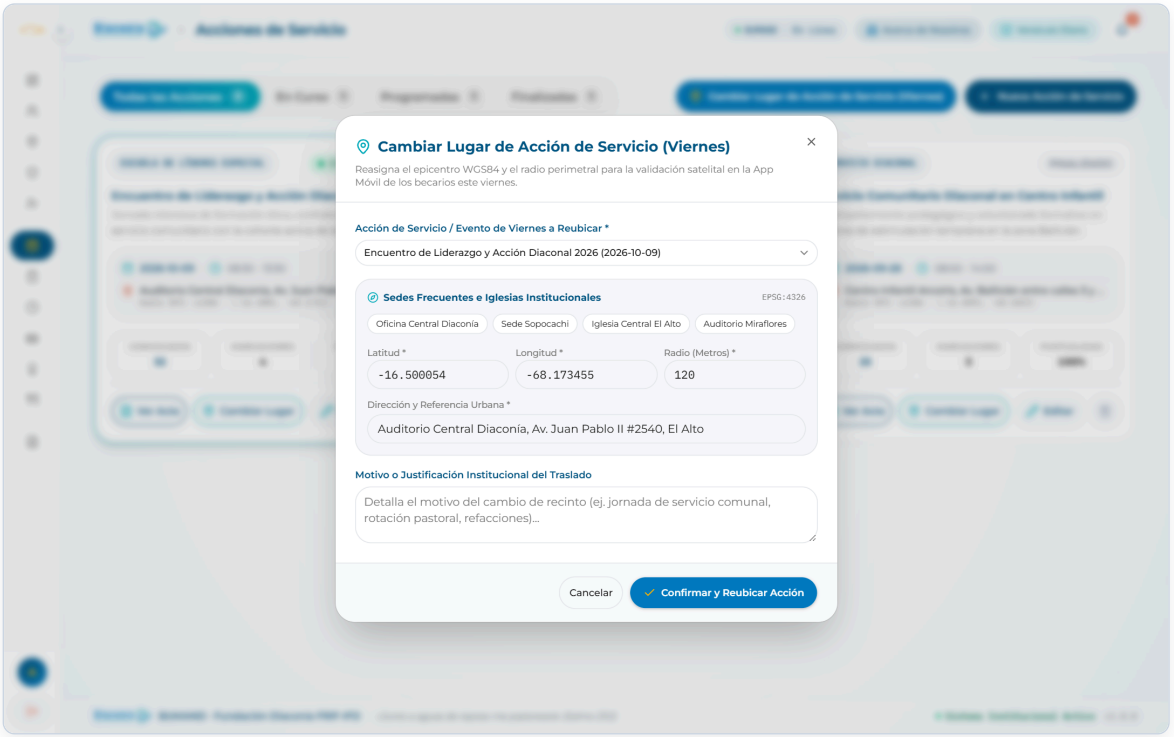
Audita en tiempo real los registros de entrada y salida de prácticas de servicio y eventos de los viernes:

1. **Trazabilidad Satelital:** Exposición de coordenadas capturadas, distancia a la geocerca oficial, precisión en metros y verificación anti-spoofing.

2. **Modal de Asistencia Manual por Contingencia:** Permite asentar asistencias excepcionales cuando el becario justificó falla técnica comprobada en campo (sin batería, sensor GPS dañado, etc.), dejando registro de auditoría con `es_registro_manual = true` y `motivo_contingencia`.
3. **Cálculo Transparente de Multas de Viernes:** Motor determinista que aplica Bs 10 por cada minuto posterior a las 16:00 en las reuniones generales de servicio.

3.6. Acciones de Servicio y Eventos con Cambio Dinámico de Lugar

CAPTURA DE PANTALLA



Modal de Cambio Dinámico de Lugar de Evento

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-01`)

Gestiona los eventos obligatorios de los viernes y convocatorias especiales de Diaconía:

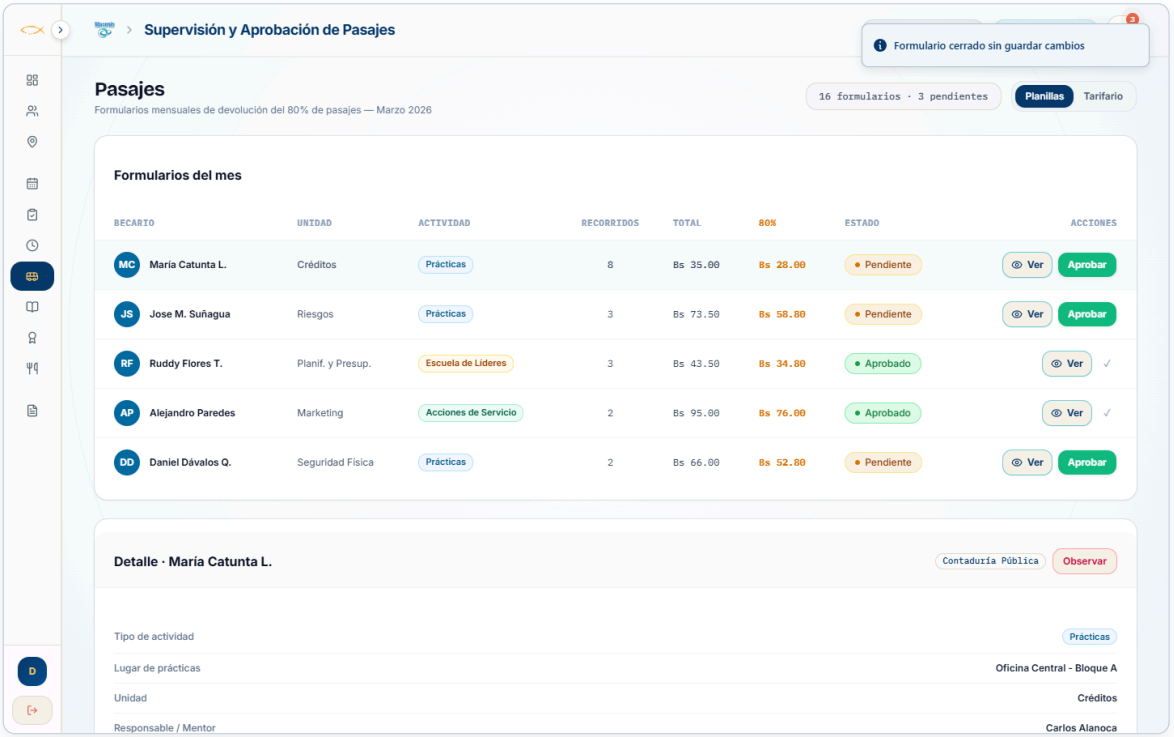
1. **Cambio Dinámico de Sede de Evento:** Permite al Administrador General modificar la sede o punto de encuentro de una reunión de viernes en tiempo real (ej. traslado de Oficina Central a Auditorio Regional El Alto por mantenimiento).
2. **Campos de Trazabilidad:** Almacena en la base de datos `lugar_cambiado_manualmente = true` y el `motivo_cambio_lugar` detallado para auditoría institucional.
3. **Actualización Satelital Instantánea:** Al cambiar el lugar, el radio de la geocerca se actualiza automáticamente para todos los becarios y supervisores conectados.

QUÉ HACE VS. QUÉ NO HACE

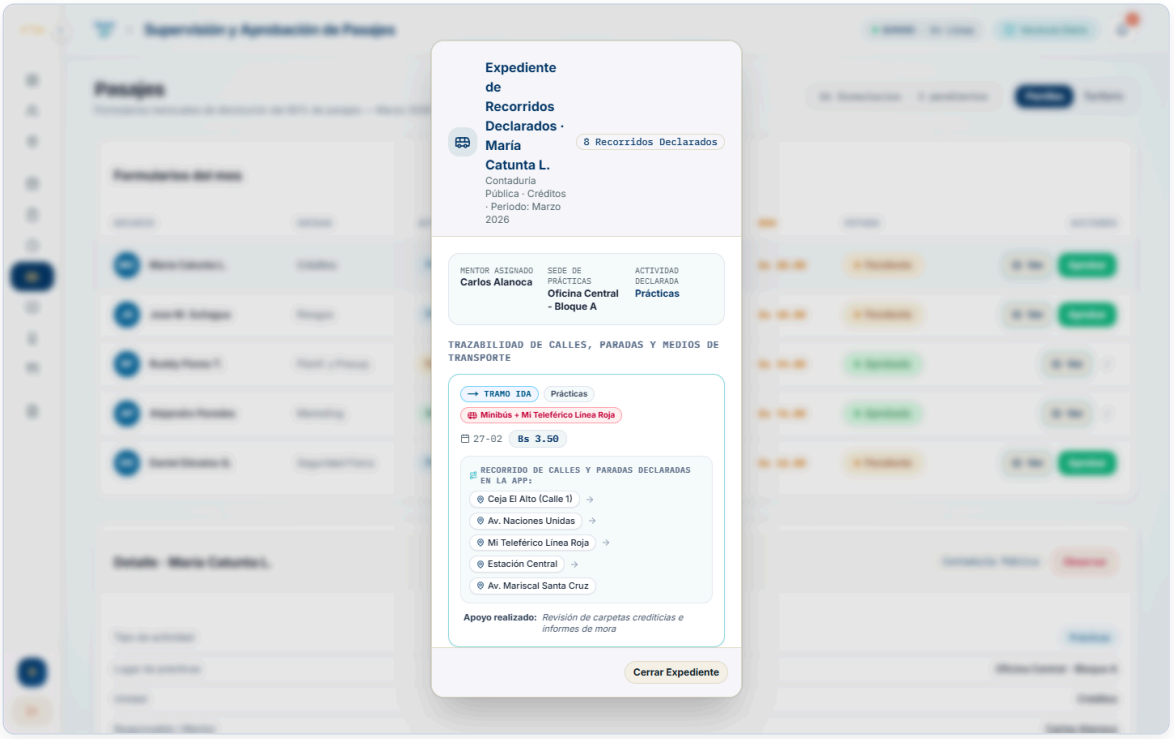
Qué Hace la Gestión de Eventos y Cambio de Lugar	Qué NO Hace la Gestión de Eventos y Cambio de Lugar
Permite reubicar dinámicamente el lugar de reunión de los viernes con justificación reglamentaria (`TAREA-01`).	No anula las multas de retraso generadas antes del cambio de sede no justificado.
Notifica en tiempo real a los becarios y supervisores sobre la nueva localización del evento.	No permite cambios de lugar sin registrar el motivo institucional del cambio.

3.7. Supervisión y Aprobación de Pasajes (80%)

CAPTURAS DE PANTALLA



Auditoría de Pasajes Web



Detalle de Calles y Tramos de Pasajes

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-14`)

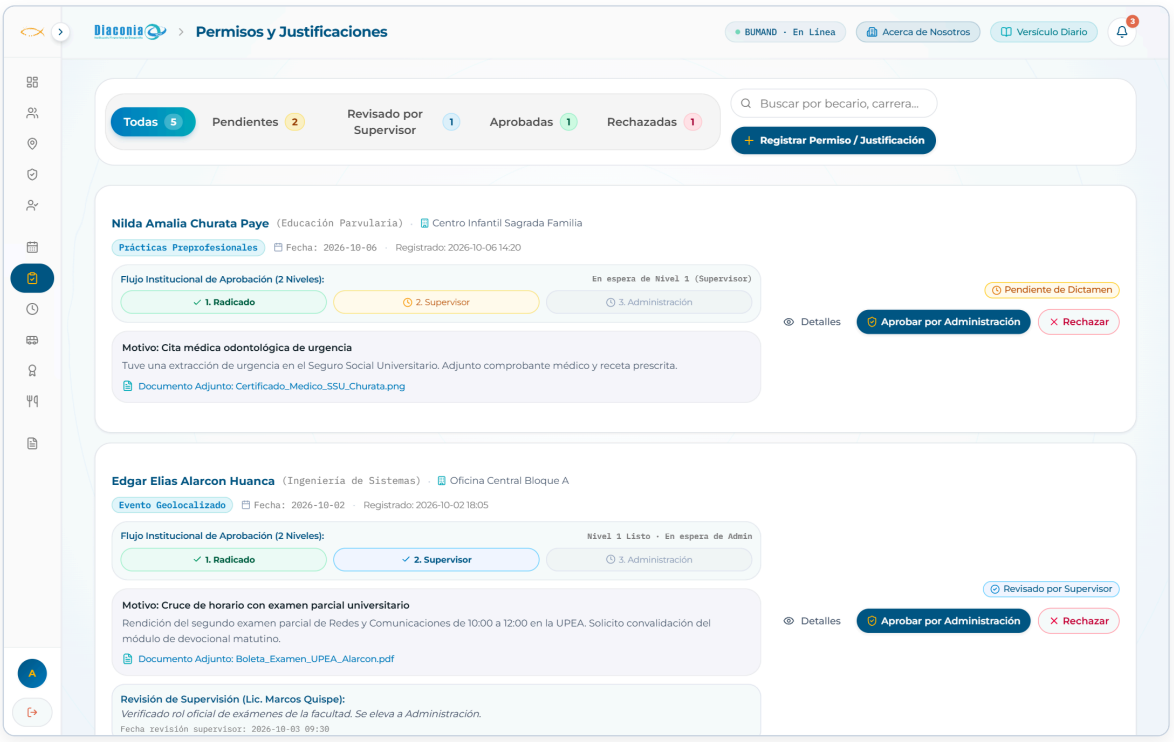
Auditoría y desembolso del 80% reglamentario de pasajes y viáticos:

1. **Trazabilidad de Calles y Tramos Urbanos:** Detalle explícito de avenidas, tramos de minibús, teleférico (Línea Roja, Morada, Amarilla) y microbuses transitados por el becario.

2. **Respeto a la Modalidad Configurada:** Validación de que los recorridos declarados cumplan con la modalidad autorizada por administración ("Solo Ida" o "Ida y Vuelta" según `TAREA-14`).
3. **Regla del Día 24:** Cierre automático de presentación de planillas el día 24 de cada mes a las 23:59.

3.8. Bandeja Centralizada de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos

CAPTURA DE PANTALLA



Bandeja de Justificaciones con Flujo de 2 Pasos

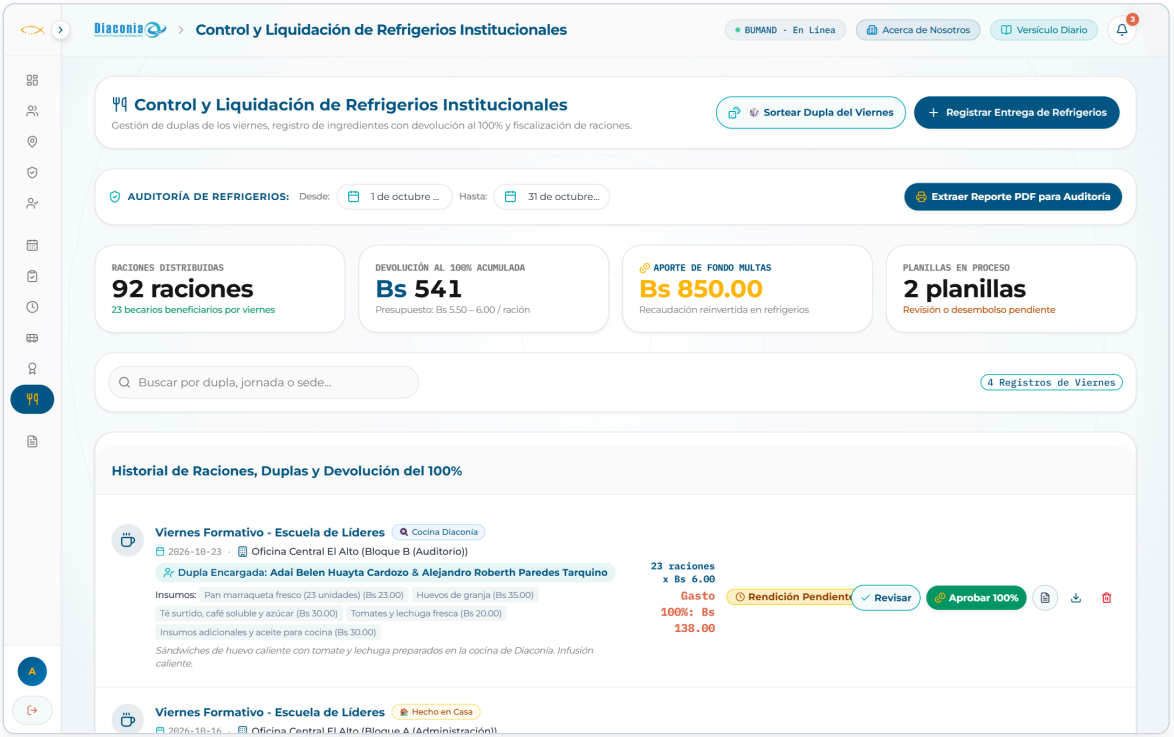
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-04`)

Bandeja de resolución disciplinaria de permisos y ausencias:

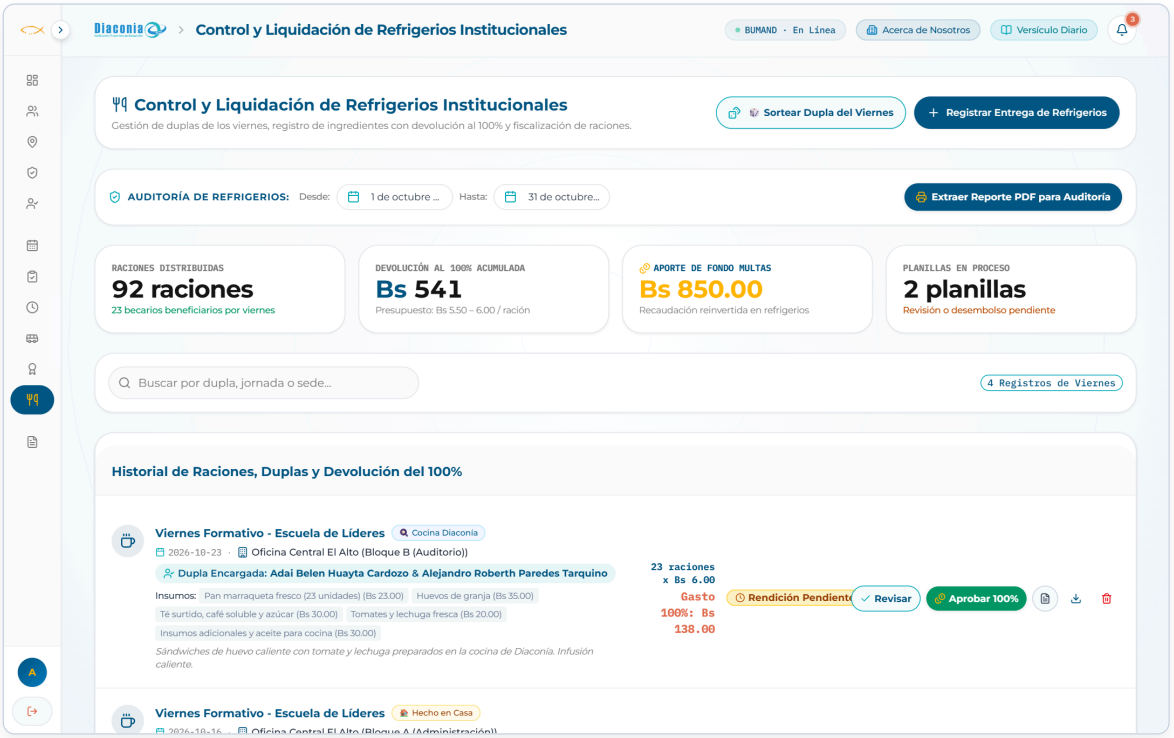
1. **Flujo Institucional de 2 Pasos:**
   - **Paso 1:** Evaluación y dictamen preliminar motivado por el Supervisor Institucional (`PENDIENTE_ADMINISTRACION`).
   - **Paso 2:** Resolución y homologación definitiva por el Administrador General (`APROBADA` o `RECHAZADA`).
2. **Exención Automática de Multas de Viernes:** Al homologar una justificación de inasistencia o retraso de viernes como aprobada, el sistema exime automáticamente la multa asociada de Bs 10/min (`multa_eximida = true` , `monto_cobrado = 0.00`), garantizando justicia administrativa.

3.9. Control de Refrigerios Institucionales y Sorteo de Dupla

CAPTURAS DE PANTALLA



Control de Refrigerios Web



Modal de Sorteo de Dupla de Refrigerios

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-15`)

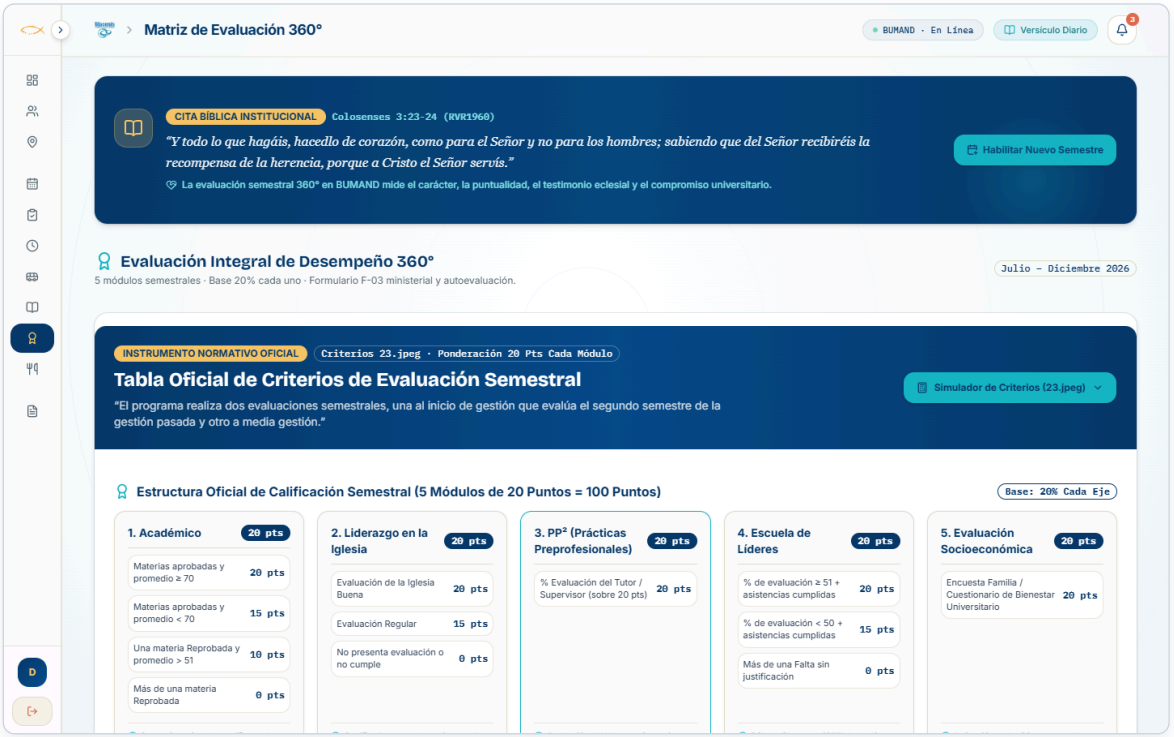
Módulo financiero y logístico para las reuniones presenciales de los viernes:

1. **Sorteo Automatizado de Dupla de Becarios:** Sorteo transparente y aleatorio de **2 becarios responsables** por cada viernes del mes (`becario_encargado_1_id` y `becario_encargado_2_id`), rotando la nómina institucional equitativamente.

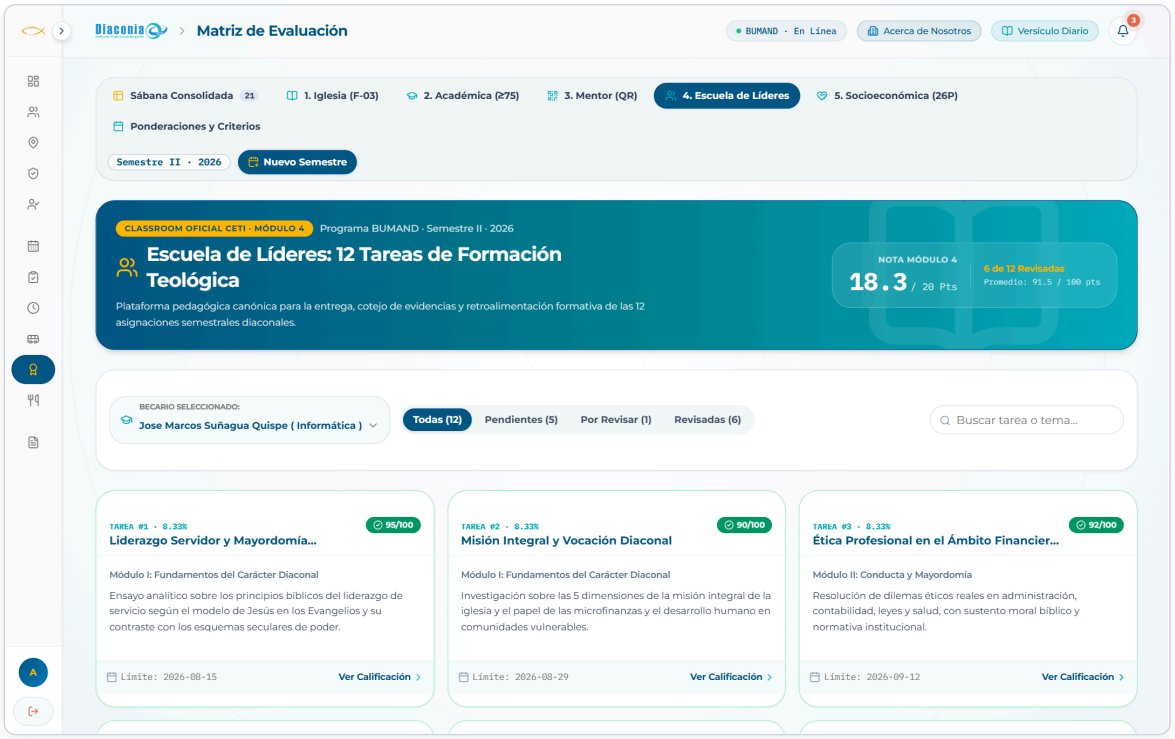
2. **Planificación de Menú e Ingredientes:** Registro de insumos, cantidad de raciones y presupuesto asignado para la preparación del refrigerio.
3. **Devolución del 100% y Registro de Receptor Único:** Liquidación del 100% del gasto incurrido con boletas de respaldo, y registro explícito en base de datos de a cuál de los dos becarios de la dupla se le entregó el reembolso total en efectivo o transferencia (`becario_receptor_devolucion_id`).

3.10. Matriz de Evaluación 360°, Criterios Semestrales y Classroom de Escuela de Líderes

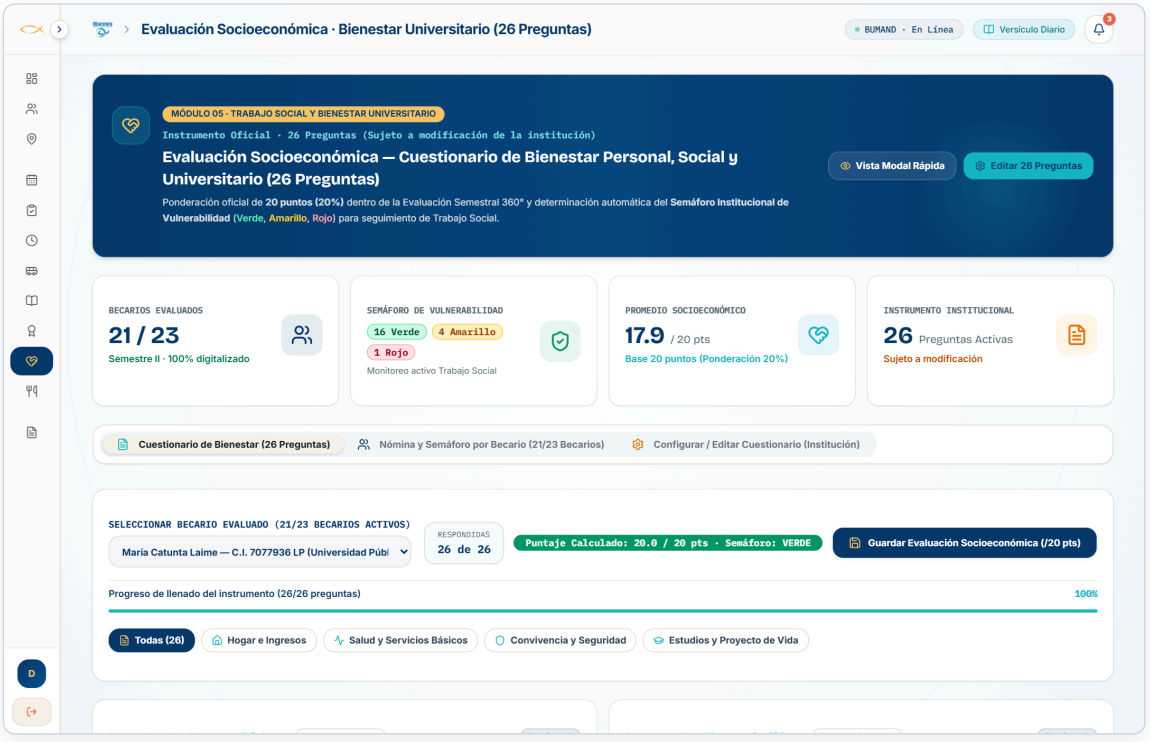
CAPTURAS DE PANTALLA



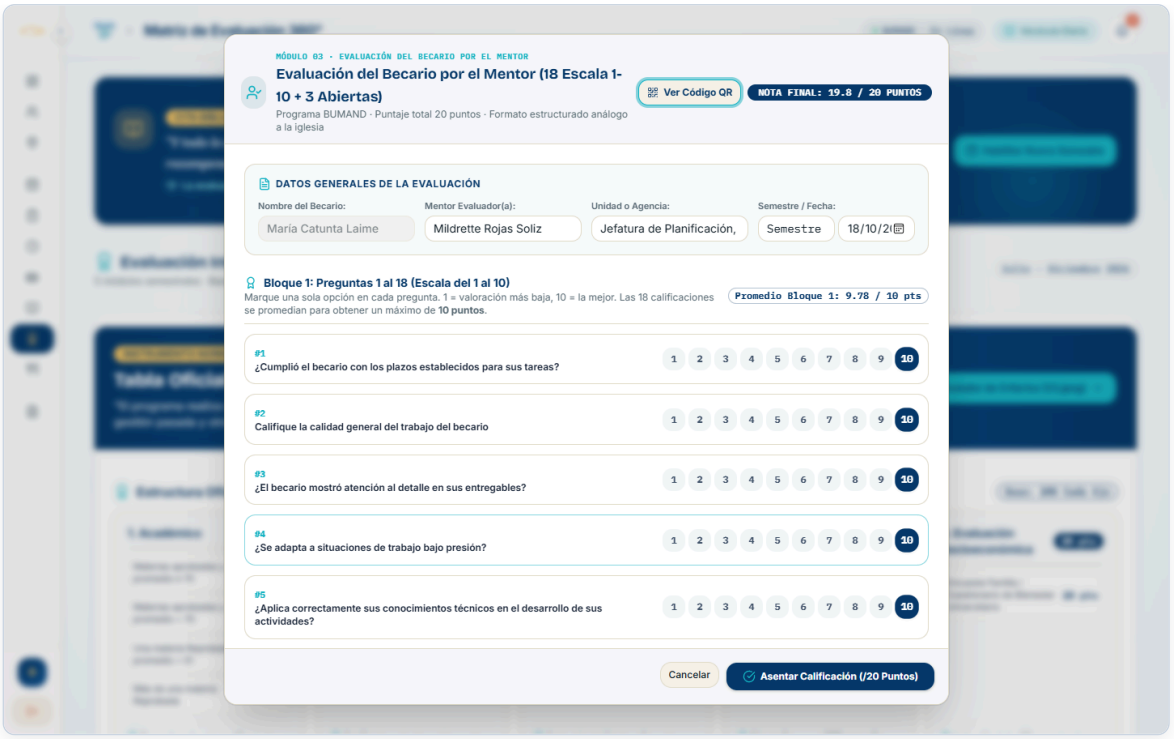
Matriz General de Evaluaciones Semestrales



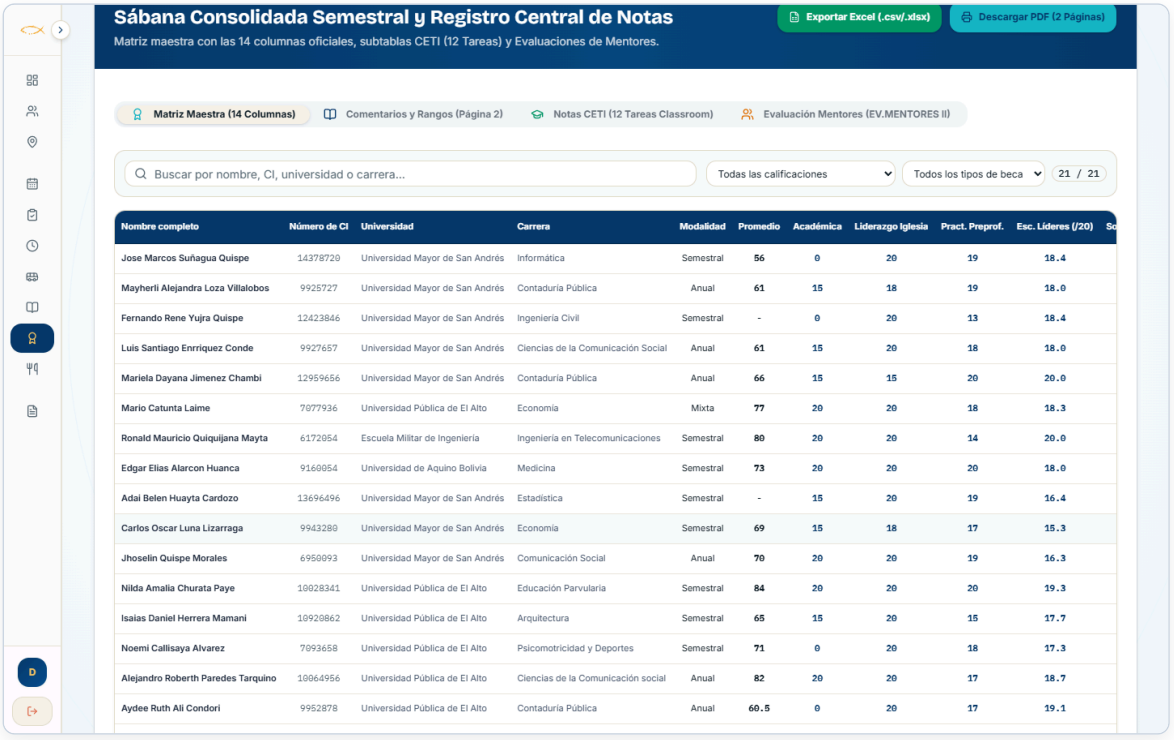
Classroom de Escuela de Líderes Módulo 4



Modal Cuestionario de Bienestar Universitario



Modal Formulario Pastoral F-03 del Mentor



Sábana Consolidada Semestral y Generador de Actas

PROPÓSITO Y GRANDES INTEGRACIONES (`TAREA-09` , `TAREA-12` , `TAREA-13`)

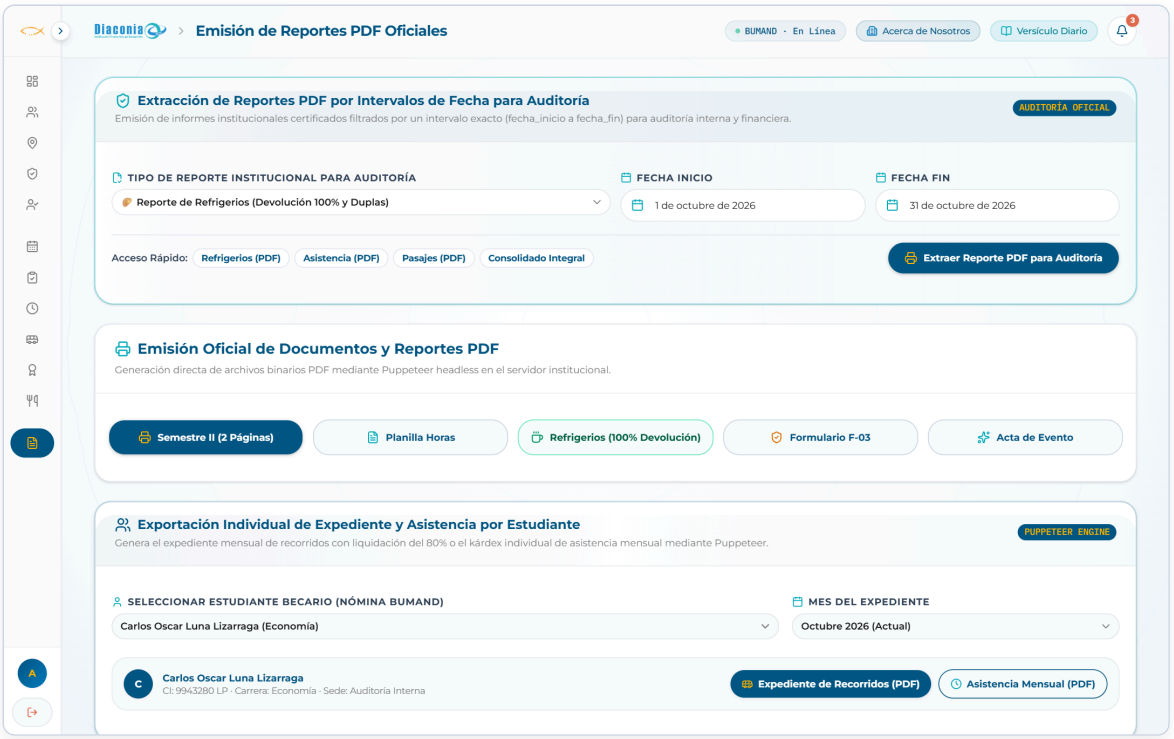
1. **Ponderación Oficial de los 5 Módulos:**
   - **Módulo 1: Formación Espiritual y Vida en Iglesia (20%):** Formulario Pastoral F-03 del mentor eclesiástico.
   - **Módulo 2: Bienestar Personal y Universitario (20%):** Cuestionario de 26 preguntas con semaforización clínica.
   - **Módulo 3: Prácticas de Servicio y Compromiso (20%):** Calificación del supervisor validada formalmente mediante código OTP de 6 dígitos institucional (eliminada toda firma digital canvas obsoleta, `TAREA-09`).
   - **Módulo 4: Escuela de Líderes en Formato Classroom (20%):** Módulo tipo Classroom donde el estudiante sube archivos, enlaces o tareas de liderazgo, y la administración revisa y marca como completado (`TAREA-12`).

- **Módulo 5: Rendimiento Académico y Asistencia (20%):** Carga de notas semestrales con botones dedicados para adjuntar Récord Académico e Historial Académico verificado (`TAREA-13`).

2. **Sábana Consolidada Semestral:** Tabla de convalidación con notas promedio, estado de dictamen (*Aprobado con Excelencia*, *Aprobado*, *Condicional*, *Suspendido*) y exportación de Actas Oficiales en PDF de 2 páginas y Excel.

3.11. Emisión y Descarga de Reportes PDF Oficiales

CAPTURA DE PANTALLA



Visor de Reportes Oficiales en PDF

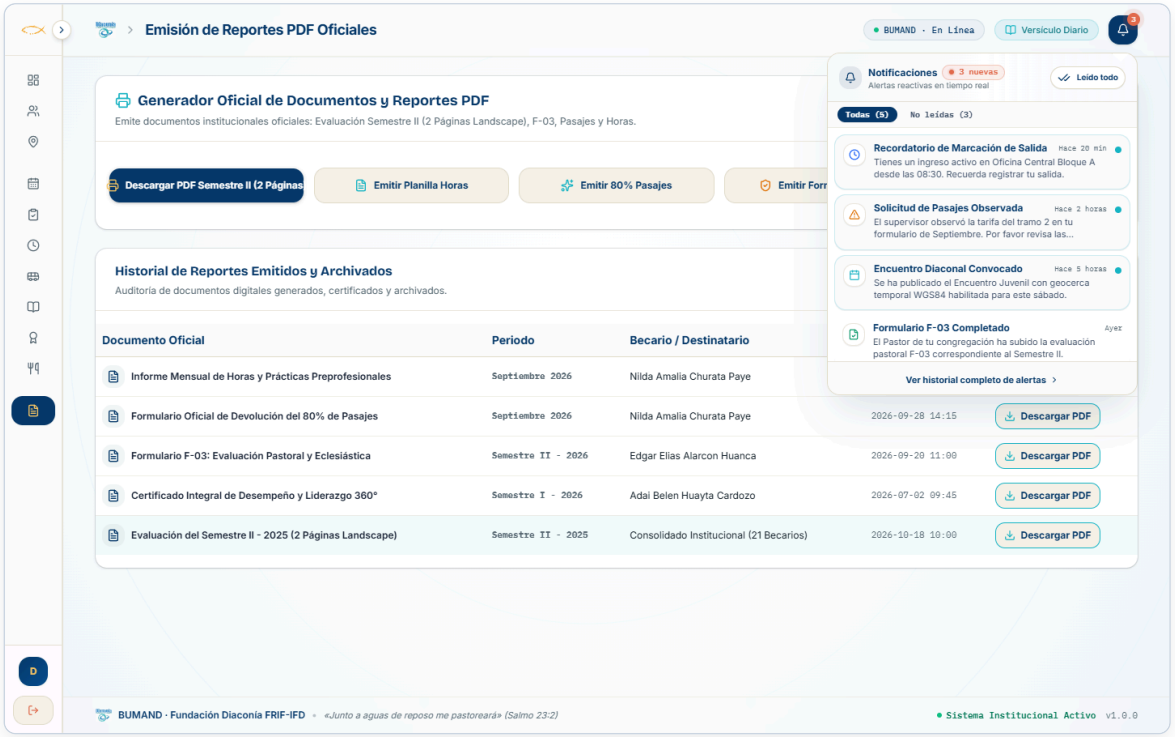
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-07` , `TAREA-08`)

Centro de reportes ejecutivos y financieros de Diaconía:

1. **Filtro Avanzado por Intervalo de Fechas:** Permite emitir planillas seleccionando fechas de corte arbitrarias o periodos mensuales cerrados (`TAREA-07`).
2. **Catálogo de Reportes Oficiales en PDF:**
   - Planilla General de Liquidación de Viáticos y Pasajes (80%).
   - Reporte Oficial Consolidado de Refrigerios y Reposición de Fondos (`TAREA-08`).
   - Acta de Calificaciones Semestrales 360° por Cohorte.
   - Planilla de Asistencia Satelital y Multas de Viernes.
3. **Visor Integrado de Alta Resolución:** Previsualización en pantalla del PDF con controles de zoom, paginación e impresión directa.

3.12. Centro Corporativo y Globo de Notificaciones

CAPTURA DE PANTALLA



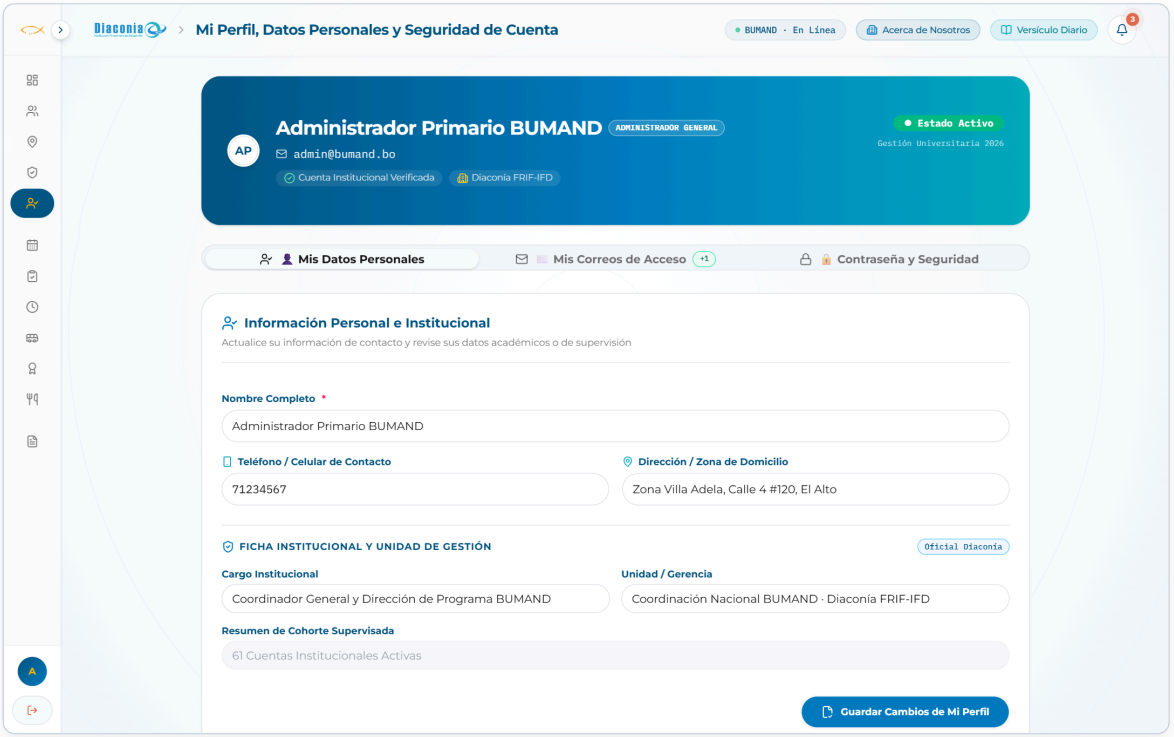
Centro de Notificaciones Web

PROPÓSITO Y COMPONENTES

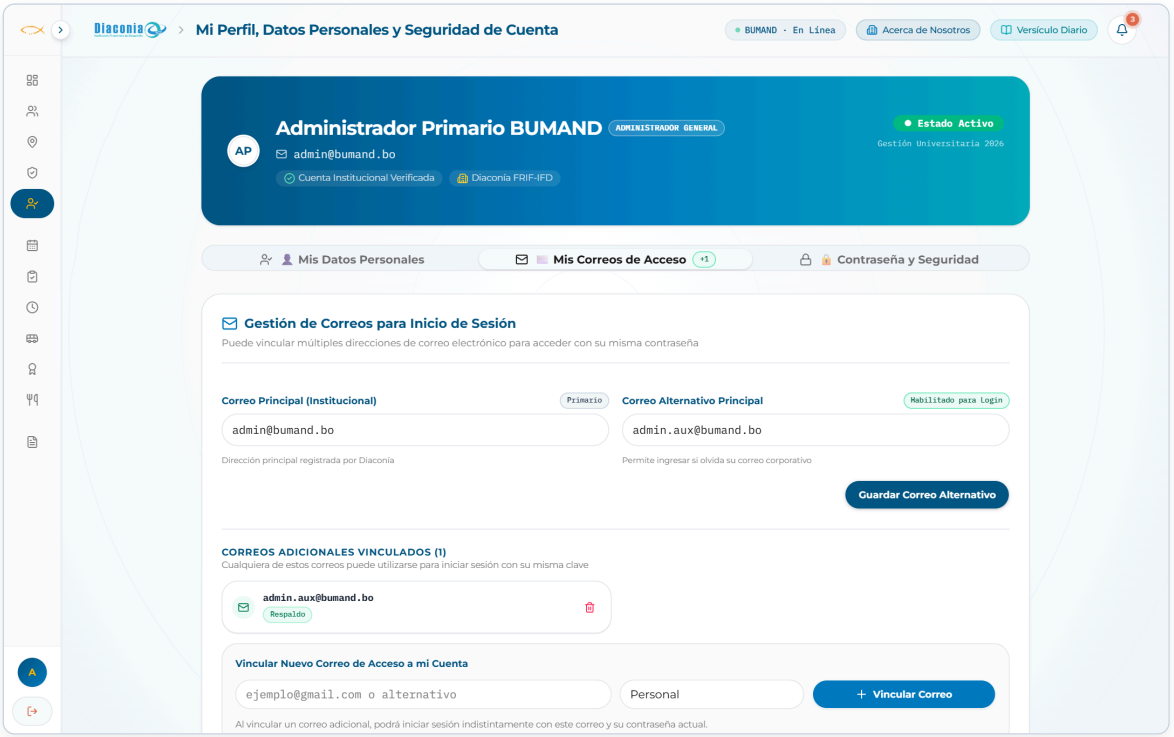
Bandeja unificada de alertas del sistema con filtros por categoría: Solicitudes de justificación recibidas, alertas de multas de viernes, entregas de Classroom pendientes de revisión y cambios de lugar de eventos.

3.13. Mi Perfil y Seguridad de Cuenta Institucional

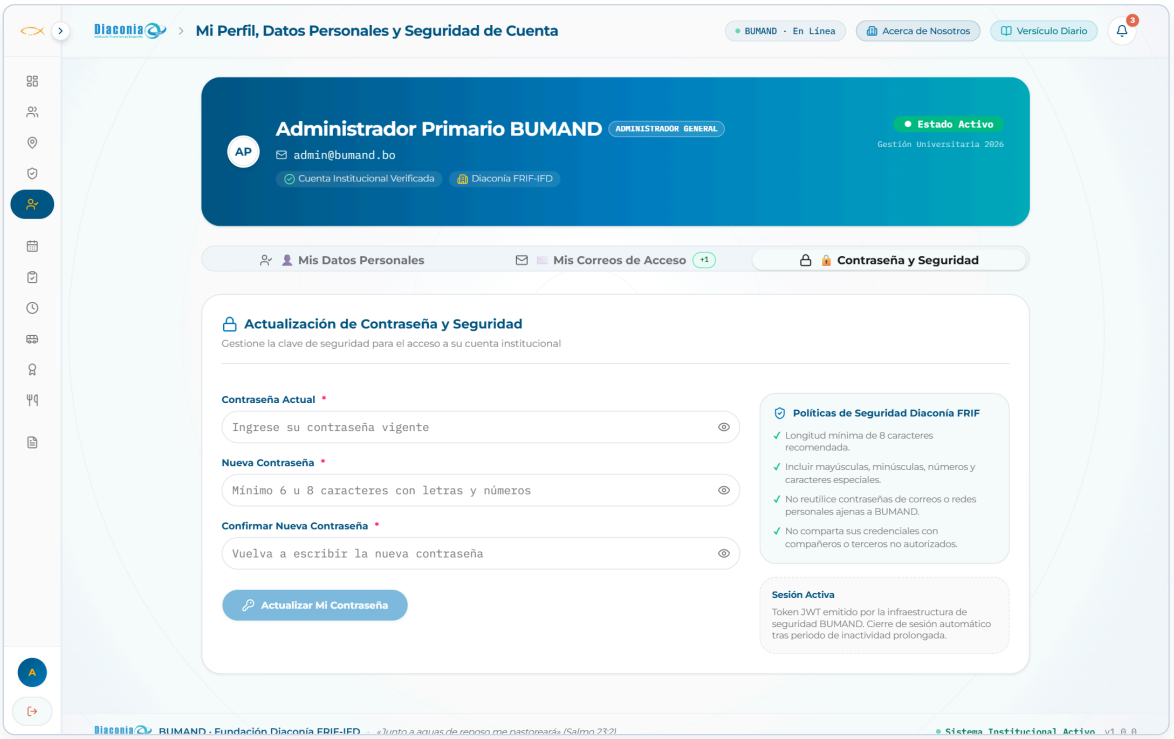
CAPTURAS DE PANTALLA



Mi Perfil - Datos Personales



Mi Perfil - Correos de Acceso



Mi Perfil - Seguridad y Contraseña

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

Módulo universal accesible para todos los roles con 3 pestañas desacopladas:

1. **Pestaña 1 (Mis Datos Personales):** Consulta y edición de nombre, apellidos, número de teléfono, congregación eclesiástica e identificación de rol con badge blindado.
2. **Pestaña 2 (Mis Correos de Acceso):** Panel de gestión de correos electrónicos (`correos_usuarios`), permitiendo al usuario registrar correos alternativos para iniciar sesión y recuperar credenciales.
3. **Pestaña 3 (Contraseña y Seguridad de Cuenta):** Formulario de cambio de contraseña con campos para contraseña actual, nueva contraseña y confirmación, dotado de botones para mostrar/ocultar caracteres e indicador de fortaleza criptográfica.

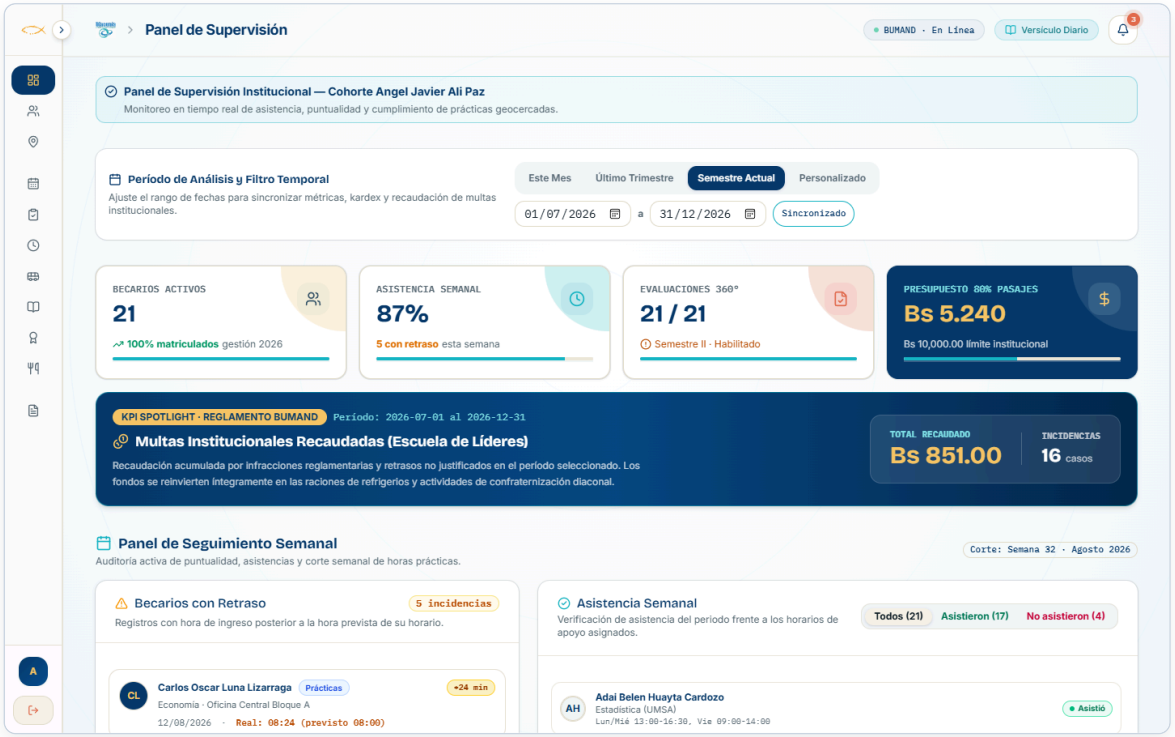
---

4. Rol: Supervisor Institucional (`angel.ali@bumand.bo`)

El Supervisor Institucional acompaña pastoral, operativa y disciplinariamente a su cohorte de becarios asignados.

4.1. Panel de Supervisión Operativo

CAPTURA DE PANTALLA



Panel Operativo del Supervisor Web

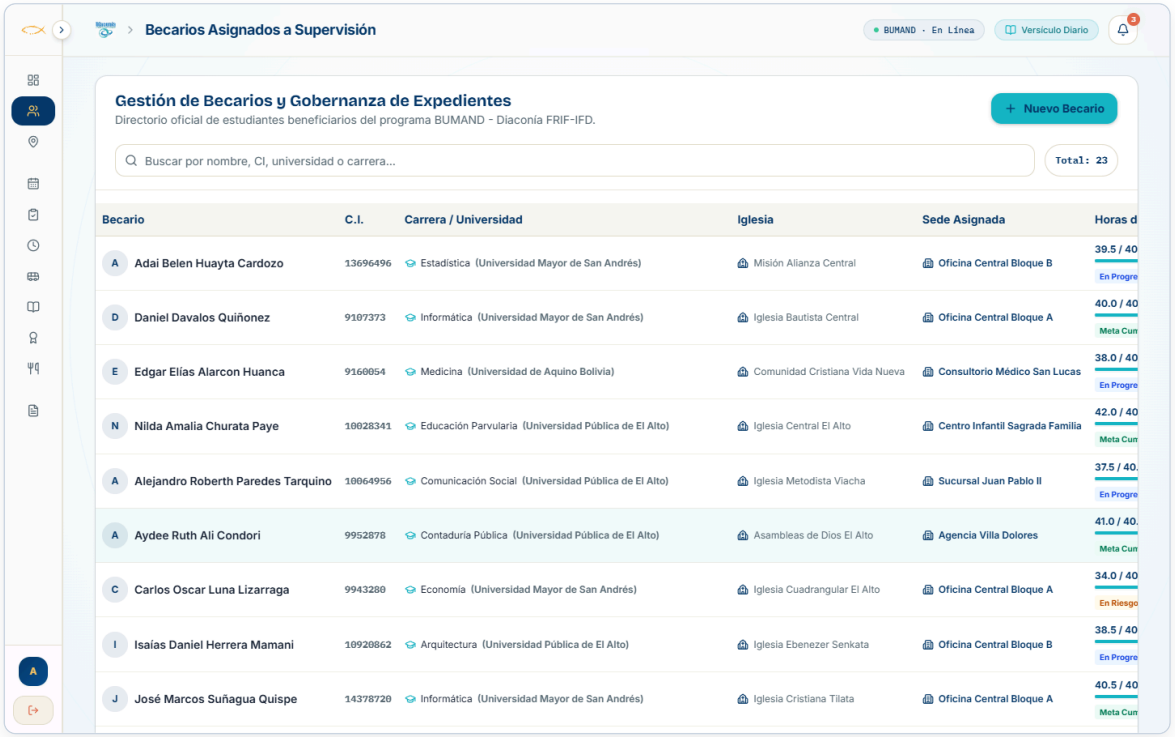
PROPÓSITO, ARQUITECTURA Y MÉTRICAS VISIBLES

El **Panel del Supervisor** expone las métricas exclusivas de los becarios bajo su tutela:

- Total de becarios asignados a su supervisión directa.
- Becarios con meta de 36 horas de práctica completada.
- Tramos de pasajes pendientes de revisión de cohorte.
- Citas de seguimiento pastoral y académico programadas para la semana.

4.2. Directorio de Becarios Asignados a Supervisión

CAPTURA DE PANTALLA



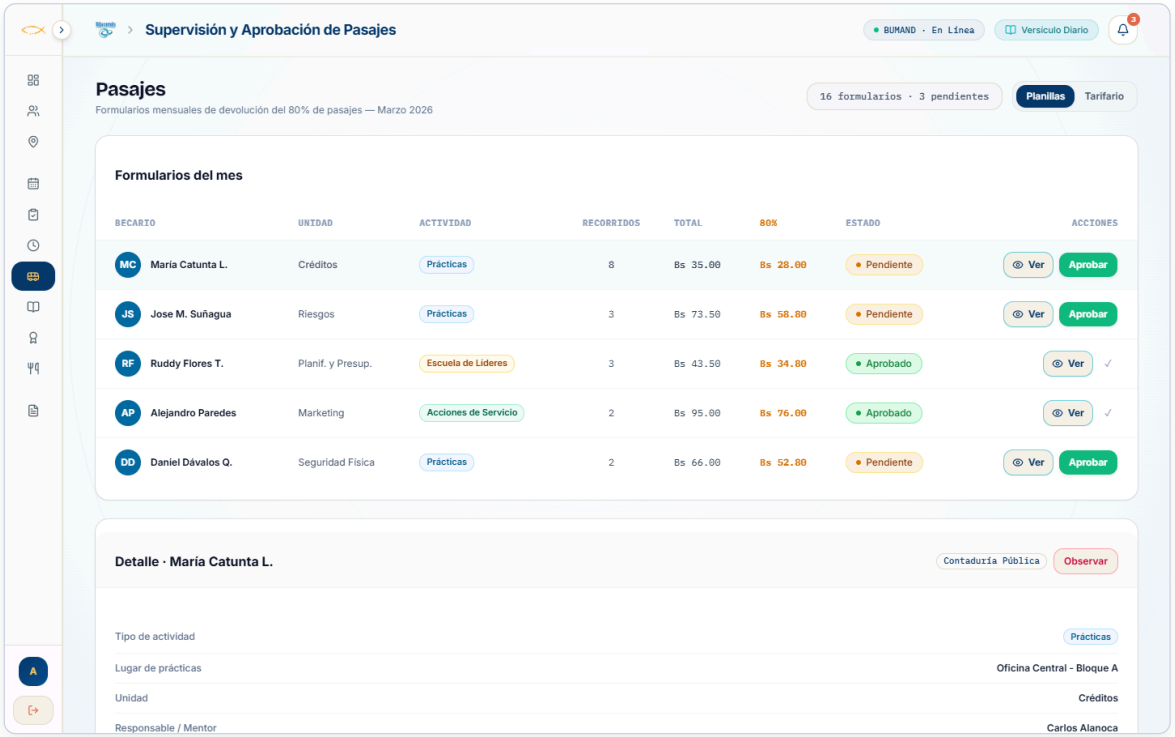
Directorio de Becarios Asignados al Supervisor

PROPÓSITO Y BLINDAJE RBAC

Permite consultar las fichas de los estudiantes bajo su cohorte, visualizar sus horarios de apoyo y verificar su progreso hacia la meta mensual de 36 horas. El supervisor tiene restringida la reasignación de universidades o congregaciones.

4.3. Supervisión, Aprobación y Observación de Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



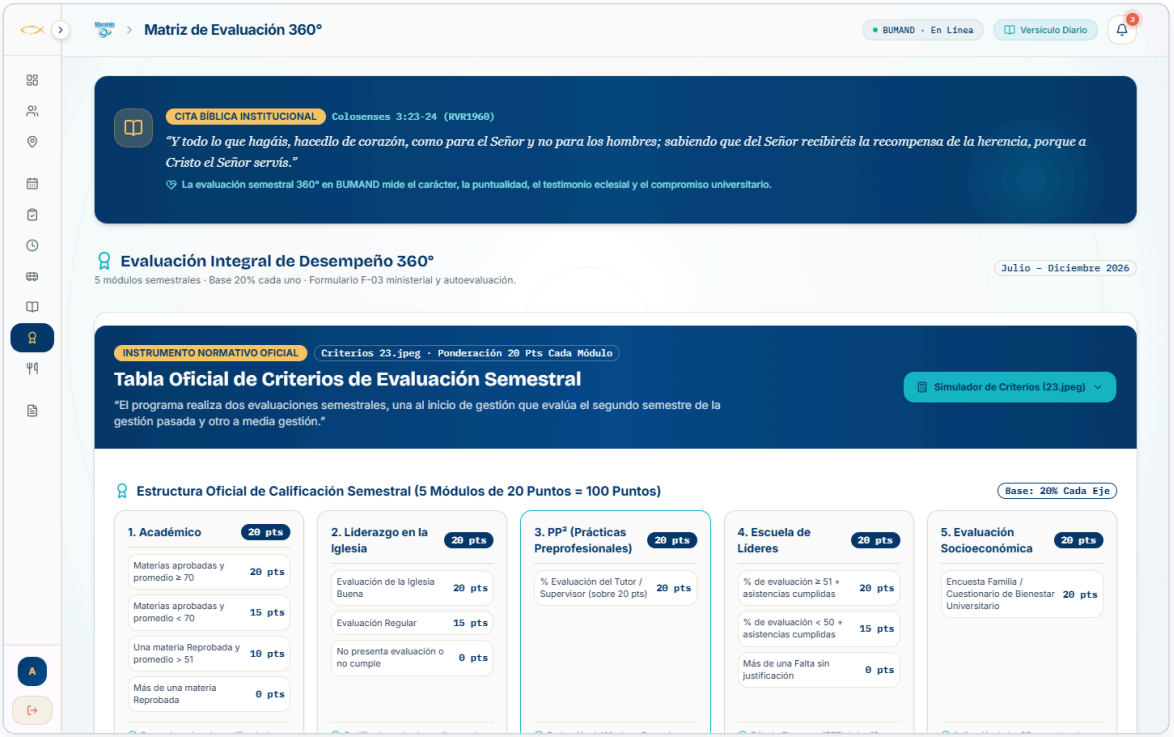
Supervisión y Aprobación de Pasajes

AUDITORÍA TÉCNICA DEL REEMBOLSO EXACTO AL 80%

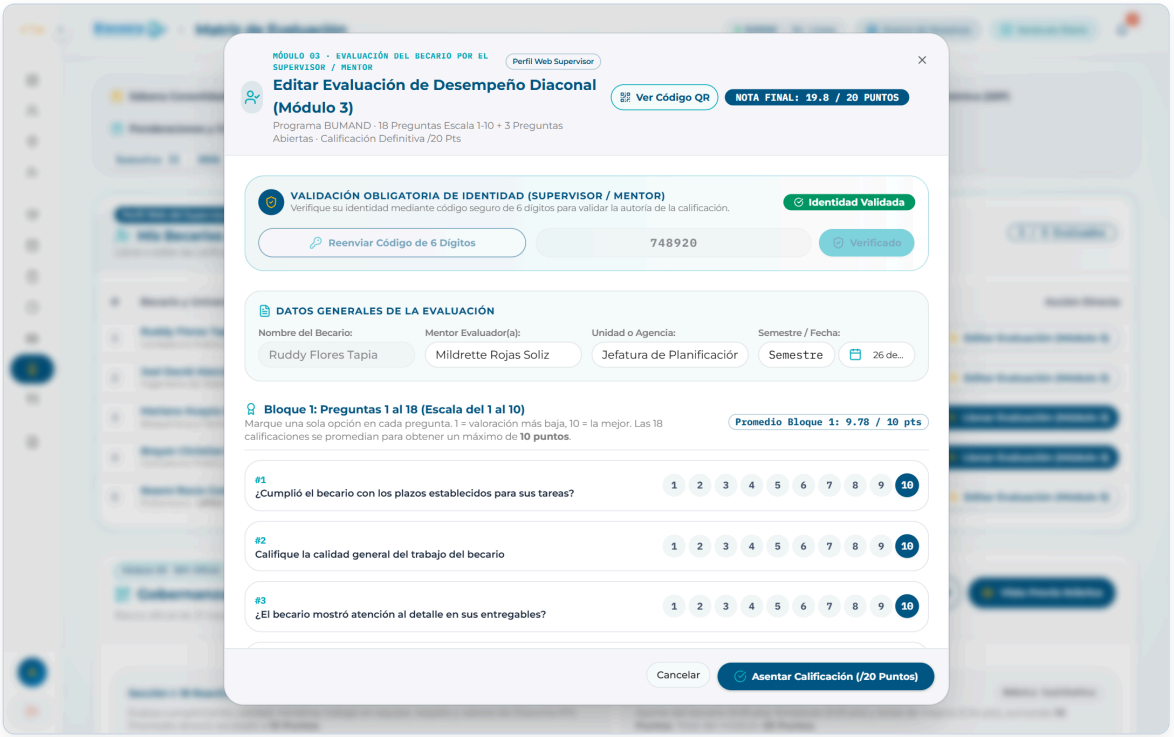
El supervisor audita el itinerario declarado por cada becario asignado, revisa las avenidas transitadas y dictamina su aprobación formal o solicita rectificación de tramos.

4.4. Matriz de Evaluación 360° Semestral con Validación OTP de 6 Dígitos en Módulo 3

CAPTURAS DE PANTALLA



Evaluación del Supervisor en Matriz 360



Modal de Validación OTP en Módulo 3

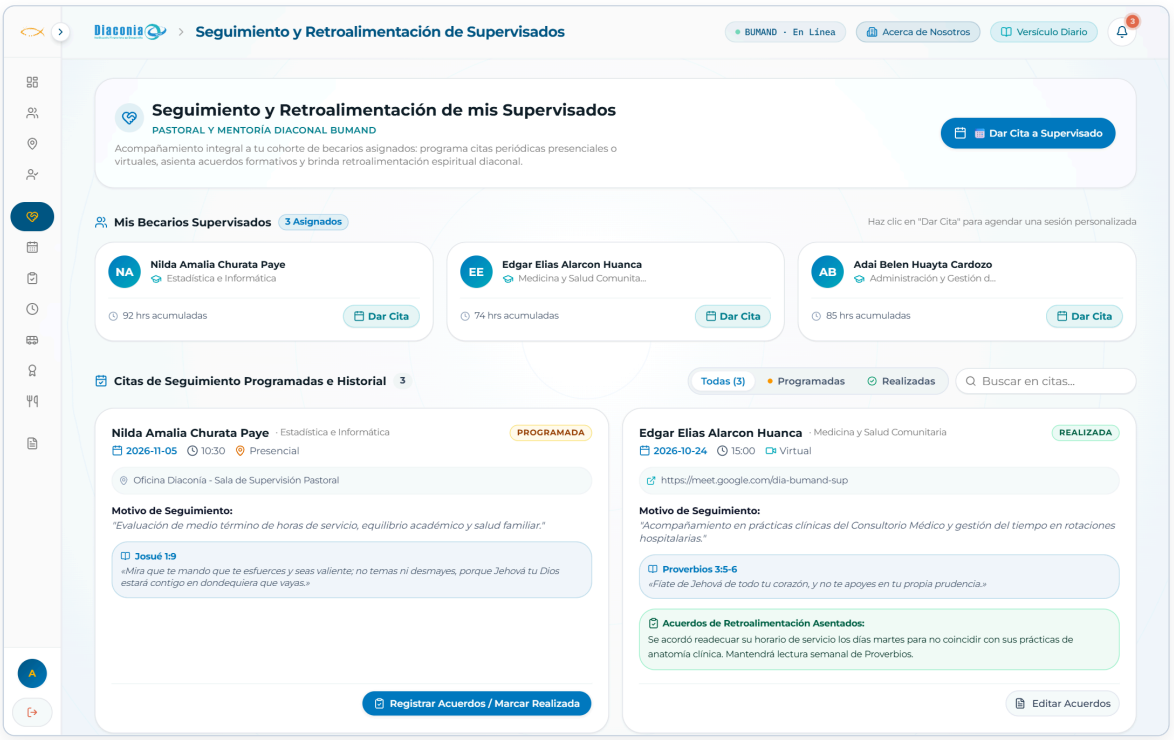
FLUJO INSTITUCIONAL OTP (`TAREA-02` , `TAREA-09`)

1. **Calificación del Módulo 3 (Desempeño y Prácticas):** El supervisor evalúa el compromiso, puntualidad, ética cristiana y liderazgo del estudiante sobre una ponderación máxima del 20%.
2. **Erradicación de Firma Digital Canvas (`TAREA-09`):** Se ha eliminado por completo el componente obsoleto de dibujo manual con puntero en HTML5 Canvas.

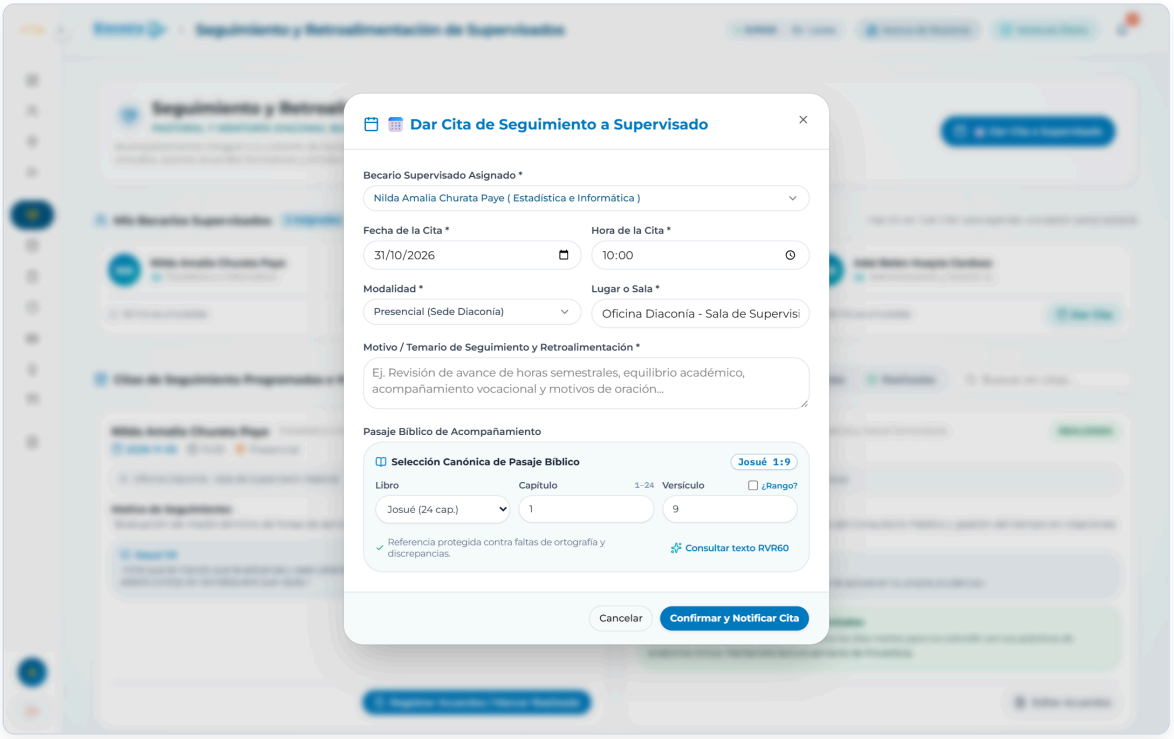
3. **Validación Mediante Código OTP Institucional (`TAREA-02`):** Para sellar formalmente la calificación, el supervisor ingresa un **código OTP de 6 dígitos** de confirmación segura, el cual valida su identidad institucional y estampa un sello de convalidación inmutable en la base de datos.

4.5. Seguimiento y Citas a Supervisados

CAPTURAS DE PANTALLA



Página de Seguimiento y Citas del Supervisor



Modal Dar Cita a Supervisado

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-16`)

Módulo exclusivo de mentoría personalizada entre supervisor y becario:

1. **Cohorte de Supervisados:** Lista de becarios tutelados con botón directo **"Dar Cita"**.
2. **Modal Dar Cita a Supervisado:**
   - Selección de fecha, hora y modalidad de la sesión (Presencial en Oficina Diaconía o Virtual).
   - Definición del objetivo de la cita: *Seguimiento Académico*, *Acompañamiento Espiritual / Pastoral*, *Revisión de Prácticas y Horas* o *Situación Personal*.
   - Espacio para glosa y notas preparatorias.
3. **Registro de Acuerdos y Compromisos:** Permite registrar los acuerdos alcanzados durante la sesión de mentoría y calificar el nivel de cumplimiento del becario.

4.6. Mi Perfil y Cuenta de Supervisor

El supervisor dispone del módulo universal de perfil (`usuario_mi_perfil_datos.png` , `usuario_mi_perfil_correos.png` , `usuario_mi_perfil_seguridad.png`) para actualizar sus datos de contacto, registrar correos alternativos de acceso y cambiar su contraseña institucional con verificación de fortaleza.

4.7. Matriz de Capacidades vs. Restricciones Estrictas de Rol y Endpoints

Módulo / Acción	Capacidades Permitidas al Supervisor	Restricciones Estrictas (Bloqueo RBAC)
Directorio	Consultar datos de contacto y avance de sus becarios.	**PROHIBIDO:** No puede modificar carreras, sedes ni reasignar tutores.
Pasajes (80%)	Aprobar u observar tramos de recorridos de sus supervisados.	**PROHIBIDO:** No puede autorizar desembolsos financieros finales.
Evaluaciones	Calificar Módulo 3 con convalidación OTP de 6 dígitos.	**PROHIBIDO:** No puede abrir nuevos semestres ni alterar ponderaciones de módulos.
Citas y Seguimiento	Agendar citas, convocar sesiones y registrar compromisos.	**PROHIBIDO:** No puede agendar citas a becarios que pertenezcan a otros supervisores.
Usuarios y Claves	Gestionar su propia cuenta en Mi Perfil.	**PROHIBIDO:** No puede ver ni restablecer contraseñas de otros usuarios.

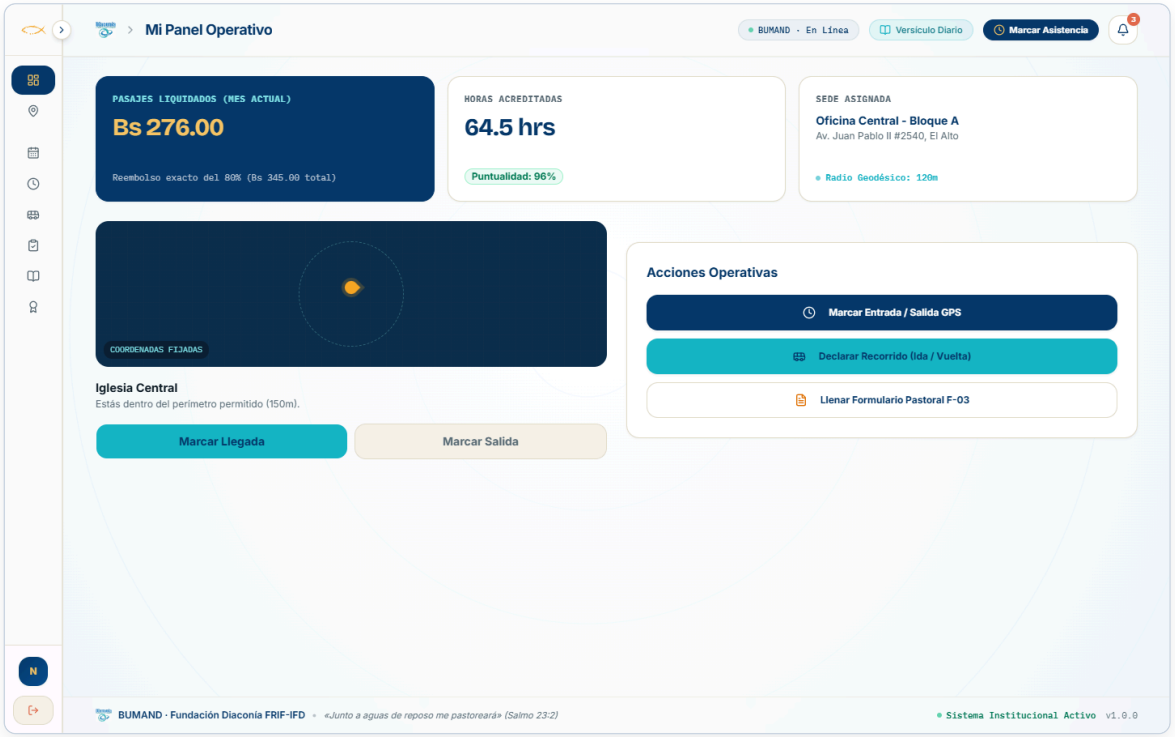
---

5. Rol: Becario Universitario (`nilda.churata@bumand.bo`)

El Becario Universitario es el protagonista del programa de formación integral de la Fundación Diaconía FRIF-IFD.

5.1. Mi Panel Operativo & Radar de Geocerca

CAPTURA DE PANTALLA



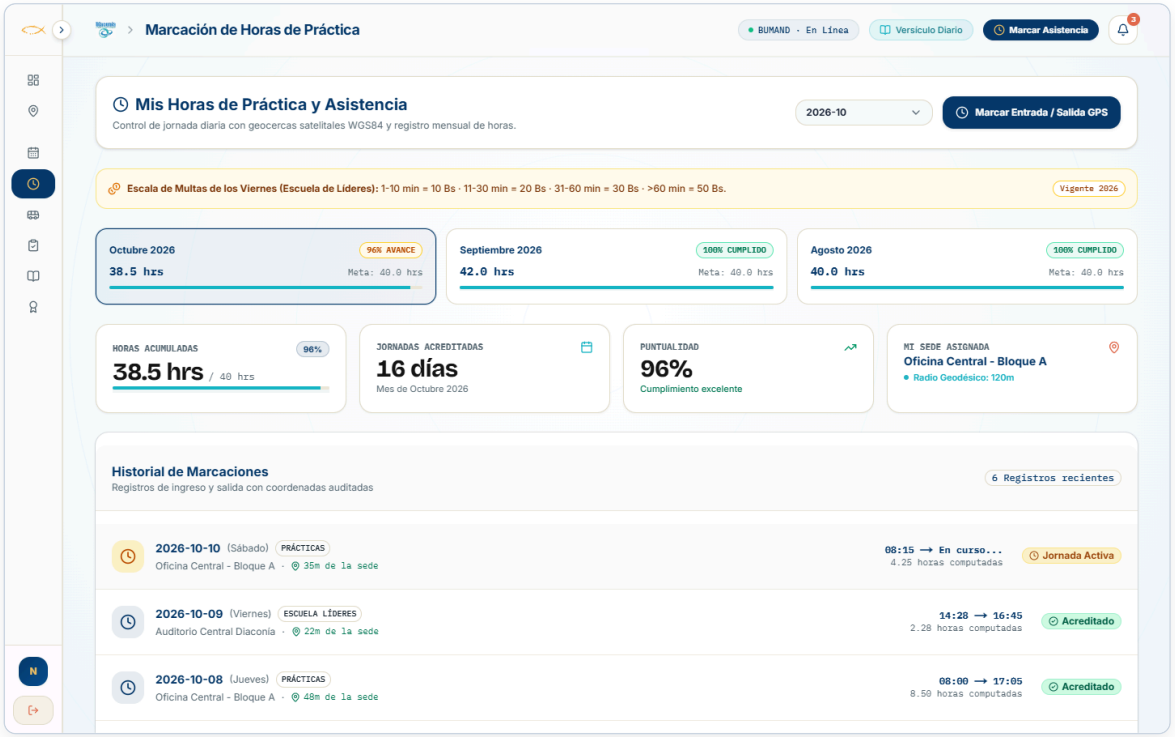
Panel Operativo y Radar de Geocerca del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

- **Visualizador Satelital:** Radar interactivo que calcula la distancia euclidiana y geodésica a la sede de práctica asignada.
- **Estado de Geocerca:** Indicador en tiempo real (*Dentro del radio de práctica* en verde / *Fuera del perímetro* en rojo).
- **Contador de Horas Acumuladas:** Progreso respecto a la meta reglamentaria de 36 horas mensuales (`TAREA-17`).

5.2. Marcación de Horas de Práctica

CAPTURA DE PANTALLA



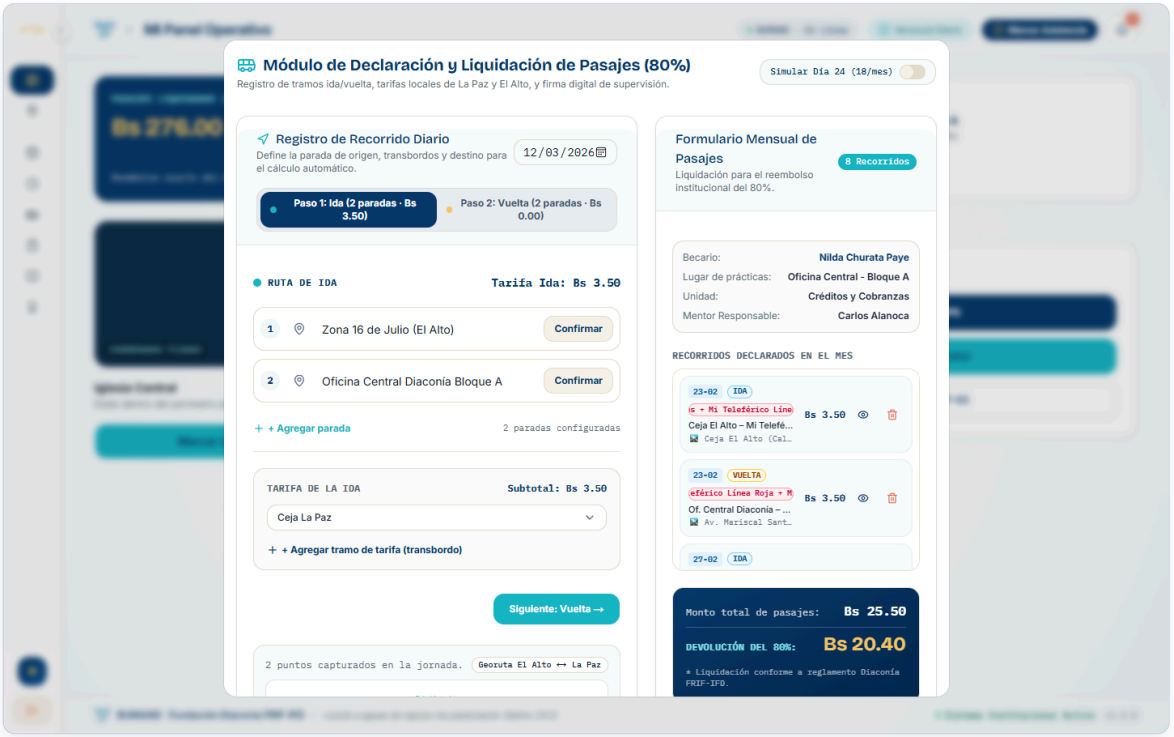
Marcación de Asistencia del Becario

PROPÓSITO Y REGLAS

- Botón biométrico/satelital de **Marcar Ingreso** y **Marcar Salida**.
- Cómputo exacto de minutos y horas de servicio.
- Flexibilidad semanal de 9 horas (distribución libre en días y horarios acordados con el tutor).

5.3. Declaración de Recorrido y Pasajes (80%)

CAPTURA DE PANTALLA



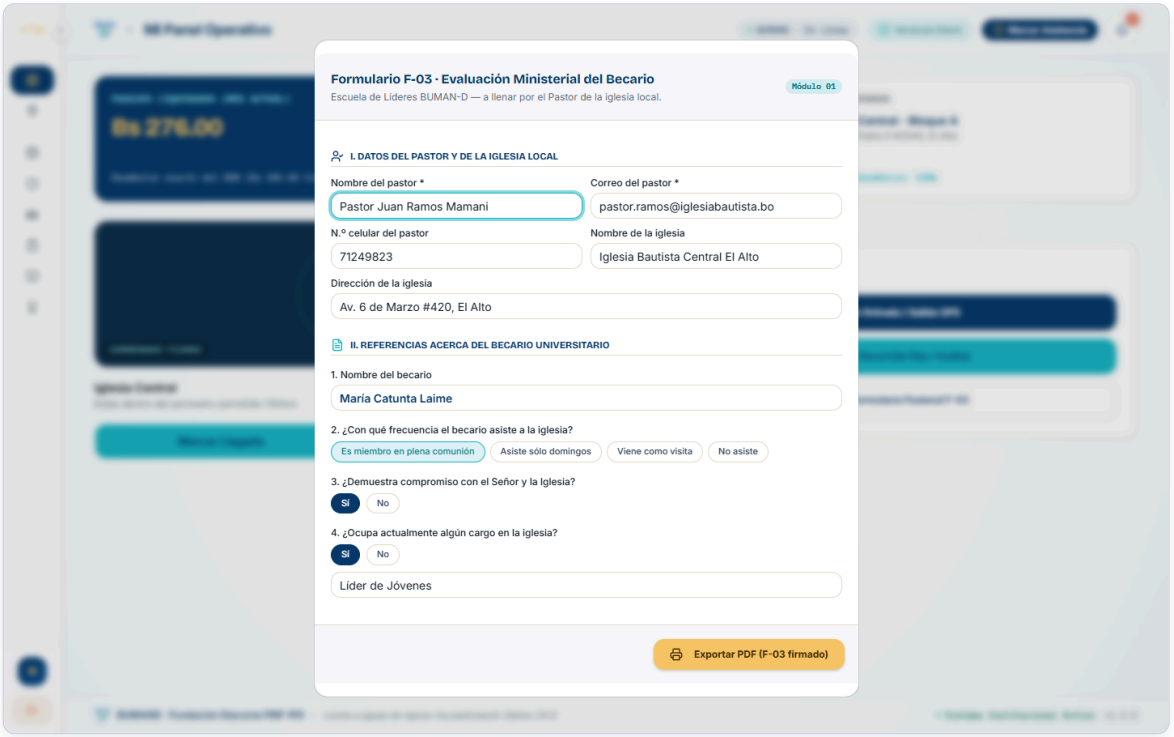
Declaración de Recorridos de Pasajes del Becario

PROPÓSITO Y MODALIDAD (`TAREA-14`)

- Declaración de itinerarios urbanos detallando avenidas, líneas de teleférico y microbuses.
- Respeto a la modalidad asignada por administración: habilitación para declarar **Solo Ida** o **Ida y Vuelta** según `TAREA-14`.
- Liquidación automática del reembolso al 80% en centavos exactos.

5.4. Formulario Pastoral F-03 Digitalizado

CAPTURA DE PANTALLA



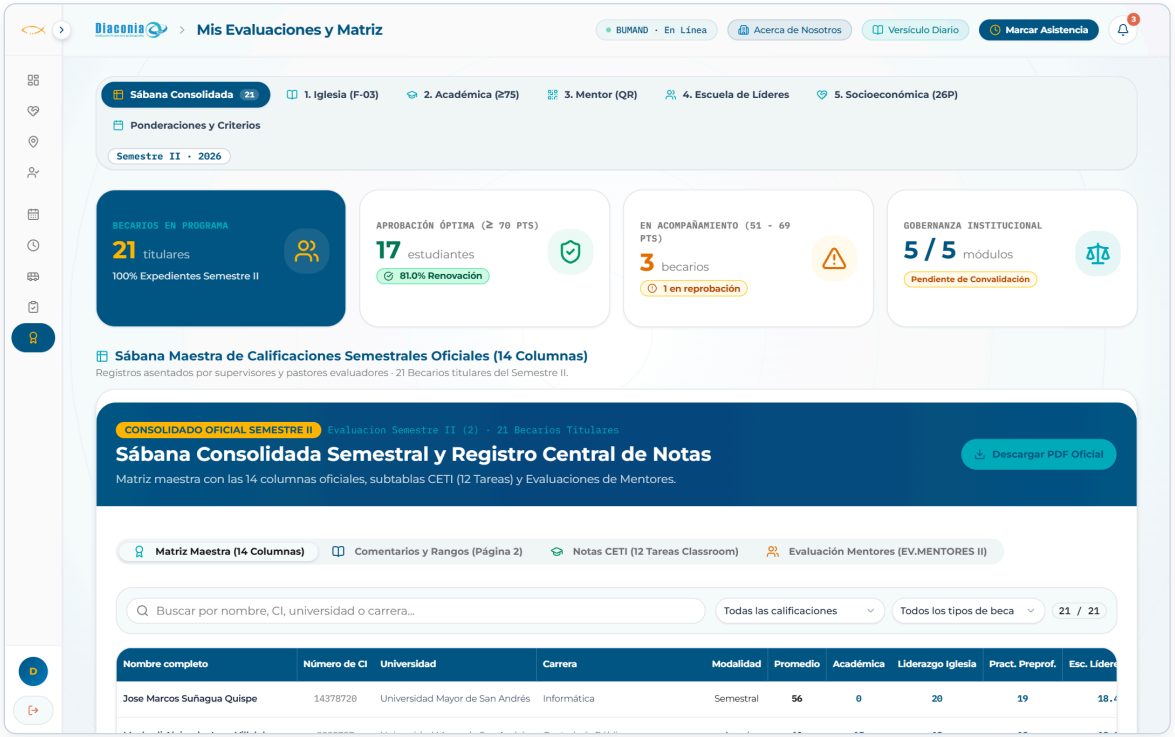
Formulario Pastoral F-03 del Becario

PROPÓSITO Y COMPONENTES

Digitalización completa de la ficha eclesiástica ministerial: testimonio personal, ministerios en los que sirve (alabanza, ujieres, escuela dominical, jóvenes), asistencia a cultos dominicales y recomendación del pastor de su congregación.

5.5. Carga de Notas Semestrales, Récord Académico e Historial Académico

CAPTURA DE PANTALLA



Carga de Notas e Historial Semestral

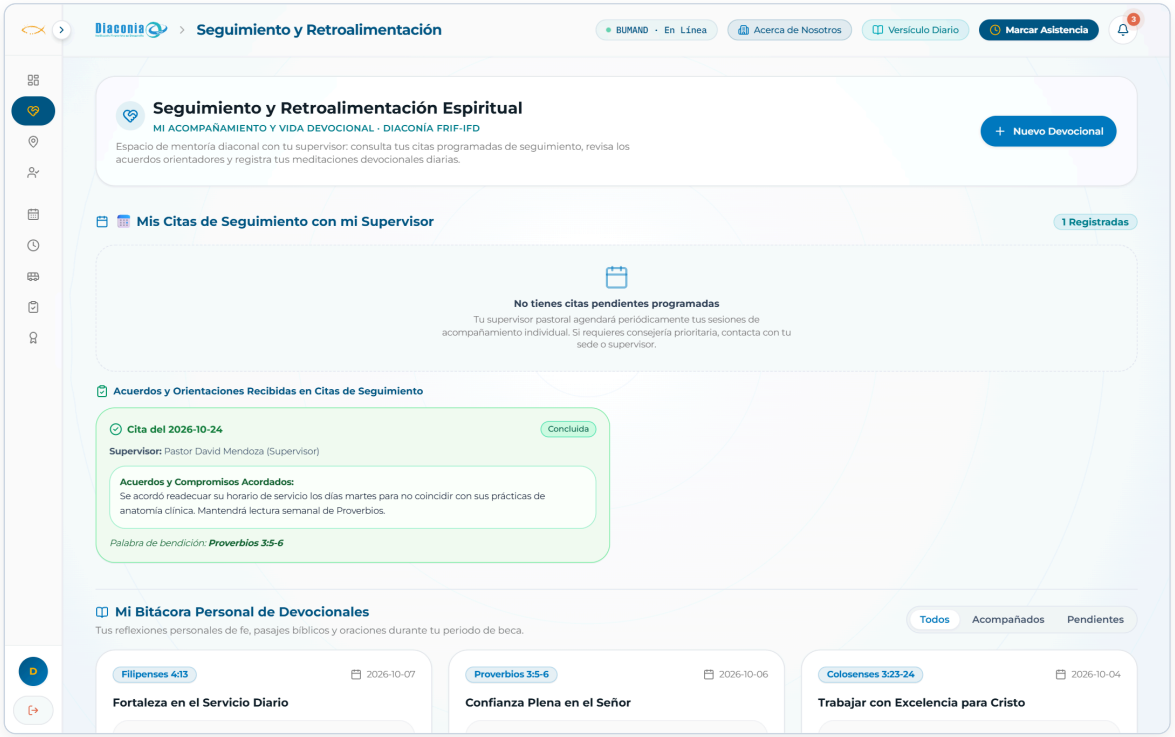
PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-13`)

Módulo de acreditación del rendimiento universitario semestral:

1. **Registro de Calificaciones:** Ingreso del promedio ponderado semestral, materias aprobadas y créditos cursados.
2. **Subida de Récord Académico Oficial:** Botón interactivo para adjuntar el certificado oficial de notas emitido por la universidad en formato PDF o imagen de alta resolución.
3. **Subida de Historial Académico Completo:** Botón dedicado para adjuntar el historial de la carrera universitaria completa para auditoría de avance de malla.
4. **Estado de Acreditación:** Badge dinámico (*Pendiente de Revisión*, *Aprobado por Administración*, *Observado*).

5.6. Mis Citas de Seguimiento con mi Supervisor

CAPTURA DE PANTALLA



Mis Citas de Seguimiento

PROPÓSITO Y COMPONENTES (`TAREA-16`)

Bandeja personal del estudiante para visualizar sus compromisos de mentoría:

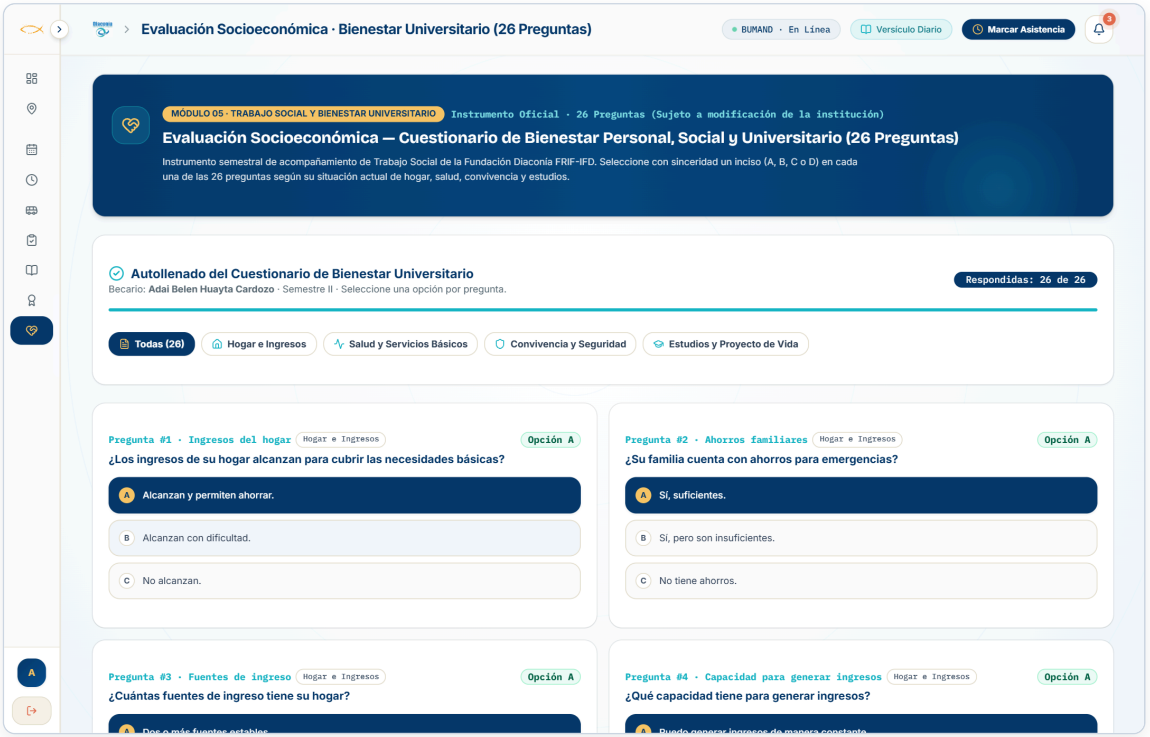
- Lista de citas agendadas por su supervisor con fecha, hora y lugar/enlace.
- Objetivo pedagógico y pastoral de cada reunión.
- Historial de acuerdos asumidos en sesiones previas y estado de cumplimiento.

5.7. Vida Devocional y Versículo del Día (RVR60)

Espacio de crecimiento espiritual que expone el versículo bíblico del día según el canon Reina-Valera 1960 (RVR60) y permite al estudiante asentar sus reflexiones devocionales y peticiones de oración.

5.8. Evaluación Socioeconómica

CAPTURA DE PANTALLA



Evaluación Socioeconómica del Becario

Formulario de bienestar socioeconómico con 26 dimensiones que abarcan situación habitacional, ingresos familiares, salud y entorno universitario.

5.9. Mi Perfil y Seguridad de Cuenta Becario

El becario accede a su módulo de cuenta institucional (`usuario_mi_perfil_datos.png`, `usuario_mi_perfil_correos.png`, `usuario_mi_perfil_seguridad.png`) para actualizar teléfonos de contacto, agregar correos alternativos para recuperación y actualizar su contraseña de acceso.

---

6. Suite de Micro-Animaciones y Componentes Cult UI / Watermelon UI

La plataforma web incorpora componentes visuales de alta artesanía digital (**High-Craft UI**) alineados a la identidad corporativa de Diaconía:

1. `BotonRebote` **(Watermelon UI):** Botones con física elástica de resorte y feedback háptico en acciones principales.
2. `ContadorAnimado` **(Watermelon UI):** Transición suave de dígitos para las horas acumuladas, multas y montos de viáticos.
3. `BordeBrillante` **(Cult UI):** Tarjetas con resplandor cinemático sutil para destacar la meta de 36 horas cumplida y becarios sorteados en refrigerios.
4. `DialogoConfirmacion` **(Skipper UI):** Diálogos modales con backdrop difuminado y transiciones fluidas.

---

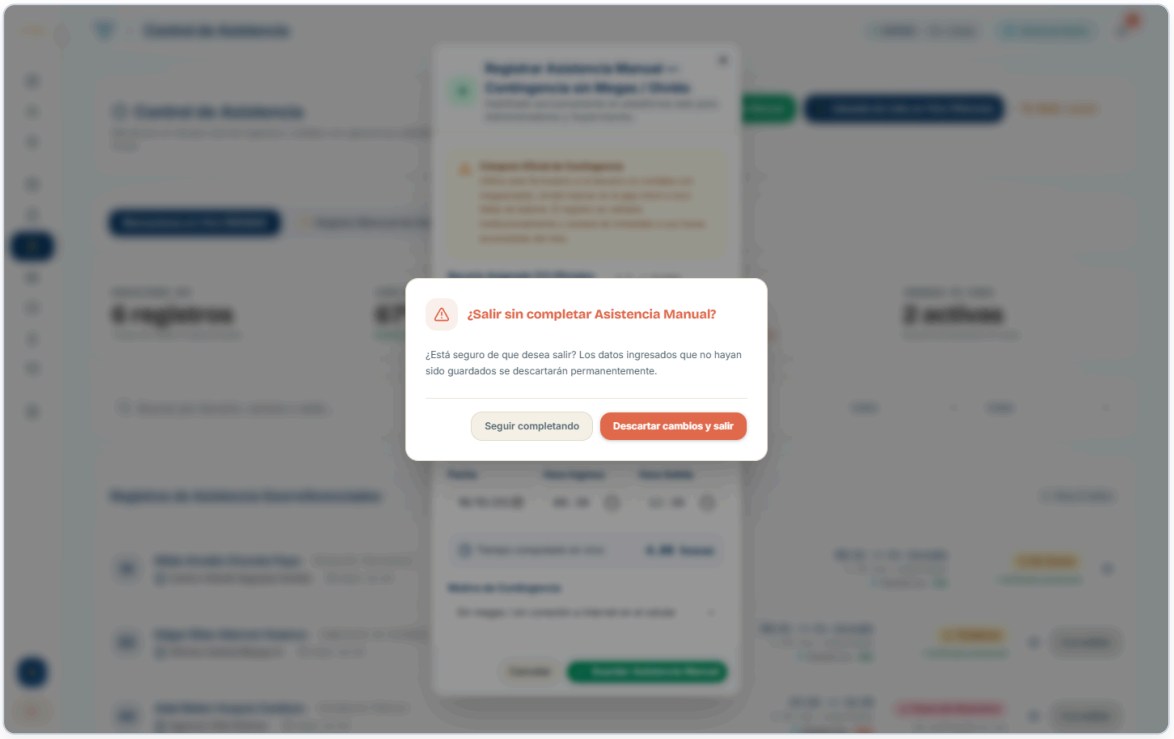
7. Arquitectura de Hooks de Formularios, Toasts Reactivos y Diálogos de Confirmación Institucional

7.1. Directriz Inflexible de Calidad: Erradicación Absoluta de `alert()` y `confirm()` Nativos

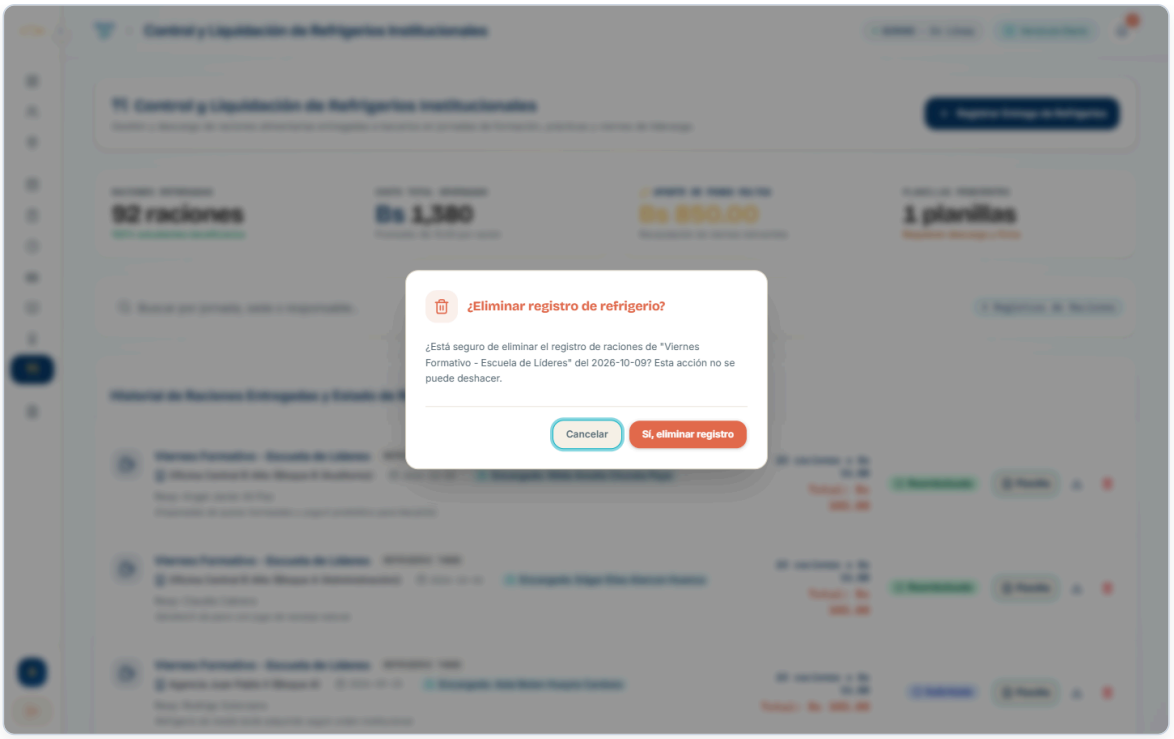
En cumplimiento de las normas de diseño institucional de Diaconía, queda terminantemente prohibido el uso de diálogos nativos del explorador (`window.alert()` , `window.confirm()` , `window.prompt()`). Todas las interacciones se gestionan mediante:

- **Toasts Reactivos (`Sonner`):** Notificaciones flotantes no bloqueantes con tipografía corporativa y códigos de éxito o advertencia.
- **Diálogos de Confirmación Accesibles (`DialogoConfirmacion`):**

CAPTURAS DE PANTALLA



Diálogo de Confirmación de Cierre sin Guardar



Diálogo de Confirmación de Eliminación

7.2. Hook de Validación Reactiva: `useFormularioValidado`

Hook que centraliza el estado, validaciones de esquema (Zod) y control de cambios no guardados con advertencia automática antes del cierre de modales.

7.3. Hook de Confirmaciones Institucionales: `useConfirmacionDialogo`

Hook reusable que expone métodos declarativos:

- `confirmarCierreSinCompletar(hay_cambios, onConfirmar, nombre_formulario)`
- `confirmarEliminacionRegistro(opciones)`
- `confirmarAccionInstitucional(opciones)`

---

8. Resumen de Seguridad, Validaciones Técnicas y Cumplimiento

1. **Tokens Criptográficos JWT:** Transmisión de credenciales mediante cabeceras Bearer protegidas con expiración determinista y firma asimétrica.
2. **Validación Satelital Anti-Spoofing:** Comprobación estricta de velocidad de desplazamiento, precisión geométrica del sensor GPS y cálculo Haversine.
3. **Validación OTP Institucional (`TAREA-02`):** Sustitución integral de firmas canvas por códigos OTP verificables de 6 dígitos para la convalidación de actas y calificaciones.
4. **Inmutabilidad de Registros:** Planillas de pasajes y calificaciones cerradas no pueden ser alteradas unilateralmente.

Fin de la Documentación Técnica de la Plataforma Web BUMAND 2026

PARTE II: APLICACIÓN MÓVIL POR PANTALLAS

Sistema Móvil para el Becario Universitario: Asistencia Satelital, Viáticos y Crecimiento Integral
Fundación Diaconía FRIF-IFD — Gestión Institucional 2026

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema Móvil

La aplicación móvil de **BUMAND** (`bumand-movil`) ha sido concebida y construida como el instrumento tecnológico de campo para los **61 becarios universitarios** de la **Fundación Diaconía FRIF-IFD**. Implementada bajo el framework **Flutter 3.x** y el lenguaje de programación **Dart 3.x**, su arquitectura interna adopta estrictamente los principios de **Arquitectura Limpia (Clean Architecture)** complementada con el patrón de inyección de dependencias y gestión reactiva de estado **Riverpod 2.x**.

El sistema móvil ha superado las más rigurosas auditorías de calidad técnica y robustez empresarial, alcanzando **0 issues** en el análisis estático (`flutter analyze`) y certificando el **100% de éxito en sus 138 pruebas automatizadas** (`flutter test`), abarcando pruebas de dominio, modelos, repositorios, controladores y widgets.

1.1. Matriz de Pantallas y Componentes del Ecosistema Móvil

Nº	Identificador de Pantalla / Widget	Archivo Fuente Canónico	Módulo de Dominio	Propósito Operativo Principal
1	`InicioSesionPantalla`	`lib/modulos/autenticacion/pantallas/inicio-sesion-pantalla.dart`	Autenticación	Inicio de sesión seguro con JWT, selector de correos alternativos y botón de visibilidad de contraseña (`TAREA-10` , `TAREA-11`).
2	`RegistroPantalla`	`lib/modulos/autenticacion/pantallas/registro-pantalla.dart`	Autenticación	Solicitud de admisión para nuevos becarios con validación en vivo de CI y visibilidad de contraseña.
3	`PantallaInicio` / `InicioPantalla`	`lib/modulos/inicio/pantallas/inicio-pantalla.dart`	Núcleo de Navegación	Contenedor principal con barra de navegación flotante e `IndexedStack` de 5 pestañas sin reconstrucciones innecesarias.
4	`AsistenciaPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/asistencia-pantalla.dart`	Asistencia Satelital	Radar de geocerca con algoritmo Haversine, cálculo anti-spoofing y seguimiento de la meta de **36 horas mensuales** (`TAREA-17`).
5	`ConfirmarDatosPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/confirmar-datos-pantalla.dart`	Gestión Académica	Ficha del becario protegida con ciclo automático mensual (`TAREA-18`), sin requerir orden manual de administración.
6	`PasajesPantalla`	`lib/modulos/pasajes/pantallas/pasajes-pantalla.dart`	Viáticos y Pasajes	Resumen mensual de transporte, regla inquebrantable del día 24 y cómputo determinista del 80% en centavos.
7	`DeclararRecorridoPantalla`	`lib/modulos/pasajes/pantallas/declarar-recorrido-pantalla.dart`	Viáticos y Pasajes	Registro de tramos urbanos con trazabilidad de calles y teleférico, respetando la modalidad **"Solo Ida"** o **"Ida y Vuelta"** (`TAREA-14`).
8	`DevocionalesPantalla`	`lib/modulos/devocionales/pantallas/devocionales-pantalla.dart`	Formación Espiritual	Lectura bíblica diaria Reina-Valera 1960 (RVR60) y cola resiliente offline en 4 niveles.

Nº	Identificador de Pantalla / Widget	Archivo Fuente Canónico	Módulo de Dominio	Propósito Operativo Principal
9	`EventosPantalla` / `Justificaciones`	`lib/modulos/eventos/pantallas/eventos-pantalla.dart`	Eventos y Disciplina	Gestión de reuniones de viernes con cambio de lugar (`TAREA-01`) y solicitud de permisos/justificaciones en 2 pasos (`TAREA-04`).
10	`NotificacionesPantalla`	`lib/modulos/notificaciones/pantallas/notificaciones-pantalla.dart`	Notificaciones	Bandeja de mensajes institucionales con filtros por justificaciones, refrigerios y asistencias.
11	`HistorialAsistenciaPantalla`	`lib/modulos/asistencia/pantallas/historial-asistencia-pantalla.dart`	Historial y Auditoría	Historial unificado en tres pestañas: marcaciones satelitales, permisos justificados y asistencias por contingencia.
12	`EvaluacionesPantalla`	`lib/modulos/evaluaciones/pantallas/evaluaciones-pantalla.dart`	Evaluaciones 360°	Avance de los 5 módulos semestrales, cuestionario dinámico de bienestar (26 preguntas) y formulario F-03.
13	`RefrigeriosPantalla`	`lib/modulos/refrigerios/pantallas/refrigerios-pantalla.dart`	Logística y Finanzas	Control de refrigerios para encargado y dupla sorteada (`TAREA-15`), menú y reembolso del 100%.
14	`SeguimientoCitasPantalla`	`lib/modulos/seguimiento/pantallas/seguimiento-citas-pantalla.dart`	Mentoría Pastoral	Bandeja de citas de retroalimentación agendadas por el supervisor y acuerdos de mentoría (`TAREA-16`).
15	`MiPerfilSeguridadPantalla`	`lib/modulos/perfil/pantallas/mi-perfil-seguridad-pantalla.dart`	Cuenta Institucional	Edición de contacto, administración de correos de acceso (`TAREA-10`) y cambio de contraseña con visibilidad (`TAREA-11`).

1.2. Guía de Instalación, Configuración y Encendido Móvil

1. REQUISITOS PREVIOS:

- **Flutter SDK:** 3.19.x o superior (`flutter --version`).
- **Android SDK:** API 34 (Android 14) o superior con Android Studio.
- **Backend BUMAND:** NestJS operativo en el puerto 3001 (`http://localhost:3001/api`).

2. PREPARACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO MÓVIL:

```
# 1. Navegar al directorio móvil
cd bumand-movil

# 2. Descargar paquetes y dependencias de pubspec.yaml
flutter pub get

# 3. Ejecutar análisis estático (0 issues)
flutter analyze

# 4. Ejecutar la suite completa de 138 pruebas automatizadas
flutter test
```

3. MODOS DE EJECUCIÓN Y ENCENDIDO:

```
# Dispositivos disponibles
flutter devices

# Ejecutar en Emulador Android / Dispositivo físico
flutter run

# Ejecutar en Modo Web de Depuración
flutter run -d chrome

# Generar instalador APK para producción
flutter build apk --release
```

---

2. Pantalla 1: Inicio de Sesión (`InicioSesionPantalla`)

2.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Inicio de Sesión Móvil

2.2. Arquitectura de Componentes y Funcionalidades (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

1. **Identidad Institucional:** Logotipo corporativo de Diaconía y contenedor responsivo que previene desbordamientos de teclado (`SingleChildScrollView`).
2. **Selector de Correos Alternativos (`TAREA-10`):** Permite ingresar el correo corporativo (`@bumand.bo`) o cualquier correo alternativo verificado por el estudiante.
3. **Botón de Visibilidad de Contraseña (`TAREA-11`):** Interruptor con icono interactivo (`Icons.visibility` / `Icons.visibility_off`) para conmutar el atributo `obscureText` del campo de contraseña.
4. **Almacenamiento Seguro:** Persistencia criptográfica del token JWT en `FlutterSecureStorage` .

2.3. Análisis Riguroso: Qué Hace vs. Qué NO Hace

Qué Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Móvil	Qué NO Hace la Pantalla de Inicio de Sesión Móvil
Autentica credenciales contra `POST /api/autenticacion/iniciar-sesion` .	No permite el acceso a usuarios inactivos o suspendidos administrativamente.
Soporta alias y correos alternativos registrados en la cuenta (`TAREA-10`).	No almacena contraseñas en texto claro en el dispositivo móvil.
Conmuta la visibilidad de caracteres para evitar errores tipográficos (`TAREA-11`).	No omite la validación de formato RFC de correo electrónico.

3. Pantalla 2: Registro de Cuenta de Becario (`RegistroPantalla`)

3.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Registro Móvil

3.2. Arquitectura y Validaciones

Formulario de alta con validación sintáctica de Cédula de Identidad (CI), selección de iglesia evangélica, campos de teléfono y contraseña segura con botón de visibilidad.

4. Pantalla 3: Menú Principal y Contenedor Raíz (`PantallaInicio` / `InicioPantalla`)

4.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla Principal y Menú Móvil

4.2. Arquitectura y Rendimiento a 60 FPS

Implementada con `IndexedStack` para mantener vivas las vistas en memoria sin reconstrucciones innecesarias del árbol de widgets ni fugas de batería.

5. Pantalla 4: Registro de Asistencia Satelital (`AsistenciaPantalla`)

5.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Asistencia Satelital Móvil

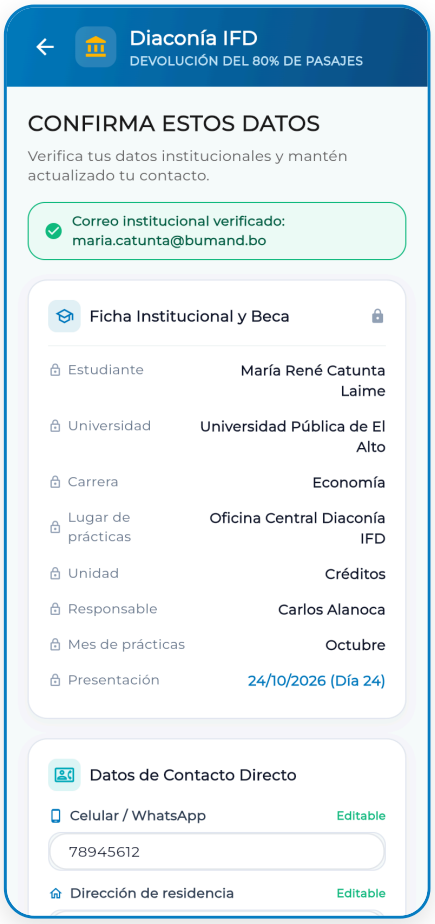
5.2. Geocercas y Meta Oficial de 36 Horas (`TAREA-17`)

1. **Radar Geodésico Haversine:** Mapeo de precisión a las 11 agencias de Diaconía con detección de sub-bloques edilicios.
2. **Estandarización a 36 Horas Mensuales (`TAREA-17`):** Barra de progreso calibrada exactamente a **36 horas mensuales** (flexibilidad de 9 horas semanales), con indicador visual de horas cumplidas y soporte para horas superadas (`> 36 h`).
3. **Mecanismo Anti-Spoofing:** Detección de aplicaciones de ubicación falsa (`mock location`).

---

6. Pantalla 5: Ficha Universitaria y Confirmación Mensual Automática (`ConfirmarDatosPantalla`)

6.1. Vista General y Captura de Pantalla



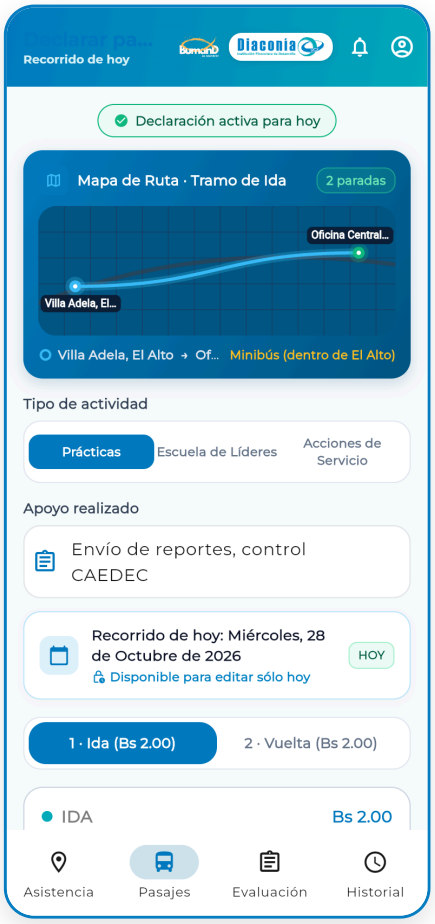
Pantalla de Confirmación de Datos del Becario

6.2. Ciclo Automático Mensual (`TAREA-18`)

1. **Erradicación del Botón Manual (`TAREA-18`):** Se eliminó por completo la dependencia del botón manual del administrador. Al comenzar un nuevo mes (`YYYY-MM`), la aplicación solicita automáticamente al estudiante confirmar sus datos una sola vez.
2. **Protección de Datos Académicos:** La universidad y carrera se encuentran bloqueadas con candado de seguridad, impidiendo modificaciones unilaterales sin autorización institucional.

7. Pantalla 6: Gestión y Declaración de Pasajes (`PasajesPantalla`)

7.1. Vista General y Captura de Pantalla

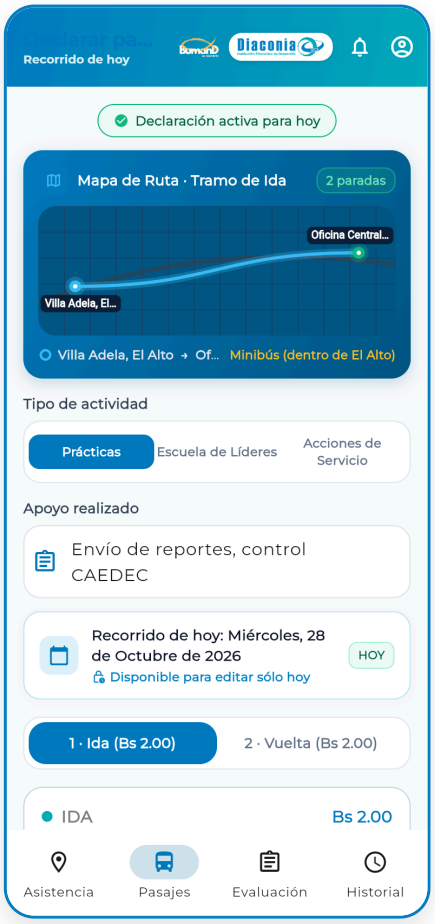


Pantalla de Pasajes Móvil

Resumen de planillas mensuales de transporte con la regla inquebrantable del día 24 a las 23:59 y cálculo del 80% en centavos exactos.

8. Pantalla 7: Declaración de Tramos de Recorrido (`DeclararRecorridoPantalla`)

8.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Declaración de Recorridos

8.2. Modalidad Configurable por Becario (`TAREA-14`)

1. **Soporte de Modalidad "Solo Ida" o "Ida y Vuelta":** La interfaz respeta la configuración asignada administrativamente al estudiante. Si el becario tiene configurado "Solo Ida", la app bloquea la declaración de retorno innecesaria.
2. **Trazabilidad Urbana:** Selección de avenidas, tramos de teleférico y microbuses con cálculo automático de tarifas autorizadas.

---

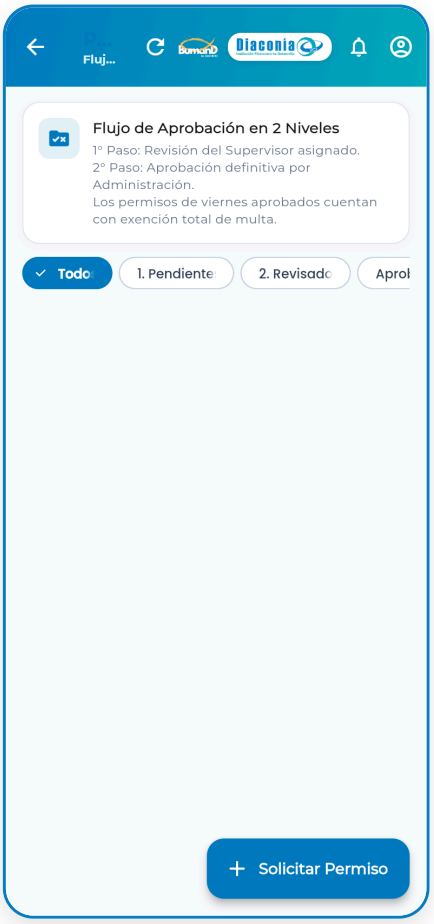
9. Pantalla 8: Vida Devocional y Versículo Diario (`DevocionalesPantalla` & `DialogoVersiculoDiario`)

Plataforma devocional con versículo bíblico diario RVR60 y arquitectura de cola offline en 4 niveles para garantizar la lectura incluso sin cobertura de datos móviles en campo.

---

10. Pantalla 9: Permisos y Justificaciones con Flujo de 2 Pasos (`EventosPantalla` / `Justificaciones`)

10.1. Vista General y Captura de Pantalla



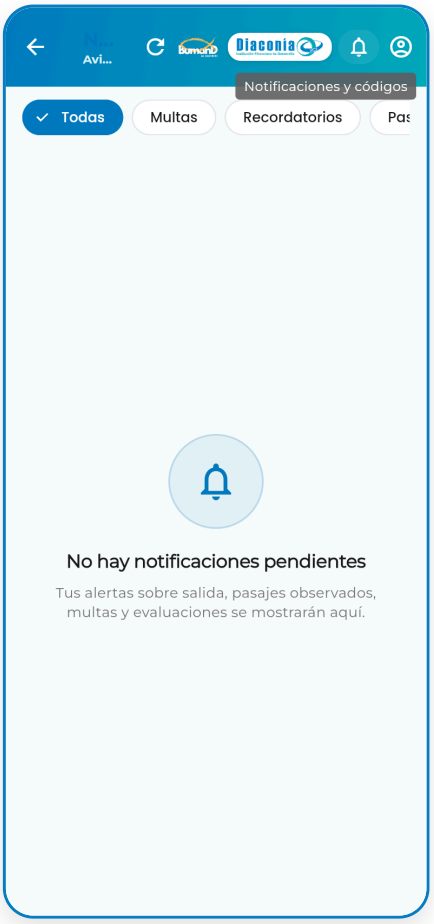
Pantalla de Justificaciones y Permisos

10.2. Flujo Institucional en 2 Pasos (`TAREA-01` , `TAREA-04`)

1. **Eventos y Cambio de Lugar (`TAREA-01`):** Notificación inmediata si el lugar de reunión de viernes fue trasladado por administración.
2. **Solicitud de Permisos en 2 Pasos (`TAREA-04`):** El estudiante remite su justificación con motivo y respaldo documental; visualiza el estado de dictamen preliminar del supervisor y la homologación final del administrador que exime automáticamente la multa de viernes.

11. Pantalla 10: Centro de Notificaciones y Alertas (`NotificacionesPantalla`)

11.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Notificaciones Móvil

Alertas clasificadas por estado de justificaciones, asignación de dupla de refrigerio y recordatorios de cierre de mes.

12. Pantalla 11: Historial Unificado en Tres Subsecciones (`HistorialAsistenciaPantalla`)

12.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Historial Móvil

Historial tabulado con 3 filtros: Asistencias satelitales en geocerca, permisos justificados con resolución y registros manuales por contingencia autorizada.

13. Pantalla 12: Módulo de Evaluaciones Móviles y Evaluación Socioeconómica (`EvaluacionesPantalla`)

13.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Evaluación Socioeconómica Móvil

Cuestionario oficial de 26 preguntas de bienestar personal y universitario con semaforización diagnóstica y autoevaluación semestral.

14. Pantalla 13: Control de Refrigerios para Encargado y Dupla Sorteada (`RefrigeriosPantalla`)

14.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Refrigerios Móvil

14.2. Funcionalidad de Dupla y Devolución del 100% (`TAREA-15`)

1. **Identificación de Dupla Sorteada:** Tarjeta con resplandor para los 2 becarios sorteados para el viernes correspondiente (`becario_encargado_1_id` y `becario_encargado_2_id`).
2. **Presupuesto y Registro de Gastos:** Detalle de compras para el menú de la sesión.
3. **Devolución del 100%:** Información sobre el reembolso total de los fondos entregados al becario designado.

---

15. Pantalla 14: Seguimiento y Citas con Supervisor (`SeguimientoCitasPantalla`)

15.1. Vista General y Captura de Pantalla



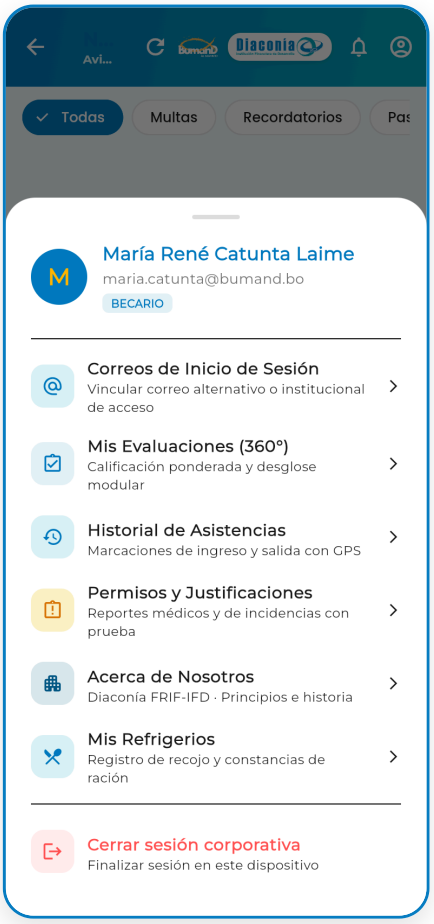
Pantalla de Seguimiento y Citas Móvil

15.2. Funcionalidades de Mentoría (`TAREA-16`)

1. **Citas Agendadas:** Tarjetas con fecha, hora, modalidad y objetivo de la reunión con el supervisor institucional.
2. **Acuerdos y Compromisos:** Lista de compromisos pastorales y académicos pactados para su cumplimiento.

16. Pantalla 15: Mi Perfil, Correos y Seguridad de Cuenta (`MiPerfilSeguridadPantalla`)

16.1. Vista General y Captura de Pantalla



Pantalla de Mi Perfil y Seguridad Móvil

16.2. Funcionalidades de Autogestión (`TAREA-10` , `TAREA-11`)

1. **Datos de Contacto:** Actualización de número celular y teléfono de emergencia.
2. **Correos de Acceso Alternativos:** Visualización y registro de correos alternativos de inicio de sesión.
3. **Seguridad:** Cambio de contraseña institucional con verificación de fortaleza y botón para alternar visibilidad.

---

17. Infraestructura Offline, Esqueletos y Catálogo de Errores `ERR-NNNN`

1. `ColaOfflineServicio` **:** Persistencia estructurada en `SharedPreferences` de transacciones diferidas con timestamps y sincronización automática.
2. `BannerConexion` **:** Banner interactivo que alerta pérdida de señal y cuenta de operaciones pendientes.
3. **Catálogo de Errores Unificado (** `ERR-1001` **a** `ERR-9002` **):** Tipado fuerte en Dart que mapea exactamente los códigos del backend NestJS.
4. `CargandoSkeleton` **:** Placeholders visuales animados con gradiente que sustituyen spinners genéricos.

---

18. Conclusiones y Cumplimiento de Estándares Empresariales

1. **Rendimiento Nativo a 60 FPS:** Uso eficiente de `CustomPainter` en el radar y `IndexedStack` en el menú principal.

2. **Suite Completa de 138 Pruebas Automatizadas:** 138 de 138 pruebas aprobadas al 100% y 0 advertencias en `flutter analyze`.
3. **Nomenclatura Corporativa Diaconía:** Estricto apego a `snake_case` en variables, `camelCase` en métodos, `PascalCase` en widgets y `kebab-case` en nombres de archivos.
4. **Seguridad y Precisión:** Geocercas anti-spoofing, cómputo del 80% en centavos exactos y meta de 36 horas mensuales.

Fin de la Documentación Técnica de la Aplicación Móvil BUMAND 2026